(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2018 年 11 月 29 日 (29.11.2018)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2018/214969 A1

(51) 国际专利分类号:
G08G 5/00 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2018/088483

(22) 国际申请日: 2018 年 5 月 25 日 (25.05.2018)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201710386019.8 2017年5月26日 (26.05.2017) CN

(71) 申请人: 北京加西亚联合技术有限公司 (BEIJING GARCIA UNION TECHNOLOGY CO, LTD) [CN/CN]; 中国北京市海淀区清华大学李兆基科技大楼943-2室, Beijing 100084 (CN)。

(72) 发明人: 周宏志 (ZHOU, Hongzhi); 中国北京市海淀区清华大学李兆基科技大楼 943-2室, Beijing 100084 (CN)。

(74) 代理人: 北京成创同维知识产权代理有限公司(TOWIN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD); 中国北京市西城区德外大街新风街2号天成科技大厦A座810, Beijing 100088 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,

(54) **Title:** LOW-ALTITUDE AIRCRAFT SUPERVISION SYSTEM, METHOD AND DEVICE, AND LOW-ALTITUDE AIRCRAFT MANAGEMENT PLATFORM SYSTEM

(54) **发明名称**: 低空飞行器监管系统、方法、设备和低空飞行器管理平台系统

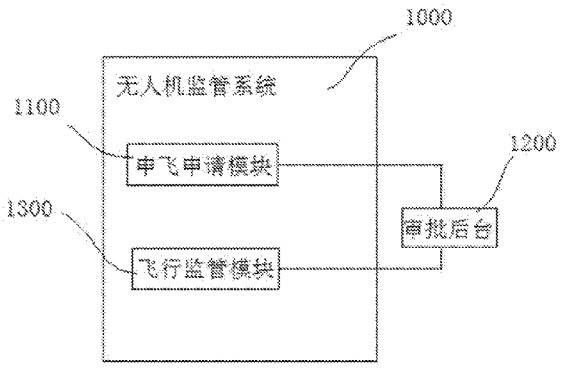

图 1

1000 Unmanned aerial vehicle supervision system
1100 Flight application module
1200 Approval background
1300 Flight supervision module

(57) **Abstract:** The present invention relates to a low-altitude aircraft supervision system, comprising: a flight application module, wherein the flight application module is adapted to submit a flight plan of a low-altitude aircraft to an approval background and receive a verification result from the approval background; and a flight supervision module is adapted to acquire real-time flight data of the low-altitude aircraft, and compare the obtained real-time flight data with the approved flight plan to issue an operating instruction based on a comparison result. The present invention also relates to a low-altitude aircraft supervision method, a low-altitude aircraft supervision device, and a low-altitude aircraft management platform system.

(57) **摘要**: 本发明涉及低空飞行器监管系统，包括：申飞申请模块，所述申飞申请模块适于向审批后台提交低空飞行器飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果；飞行监管模块，适于获取低空飞行器的实时飞行数据，以及将获得的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令。本发明还涉及一种低空飞行器监管方法、一种低空飞行器监管设备，以及一种低空飞行器管理平台系统。

WO 2018/214969 A1

[见续页]

RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

低空飞行器监管系统、方法、设备和低空飞行器管理平台系统

技术领域

本发明的实施例涉及低空飞行器管制领域，尤其涉及低空飞行器监管系统、一种低空飞行器监管方法、一种低空飞行器监管设备以及一种低空飞行器管理平台系统。

背景技术

近年来，伴随着我国低空资源的逐步开放，低空飞行器行业发生了跨越式发展，其在军事和民用领域的应用越来越广泛。据前瞻产业研究院发布的相关报告统计，仅2015年,全球低空飞行器大约销售58.7万架，其中军用低空飞行器约占3%，民用低空飞行器占97%。民用低空飞行器销量中，中国市场销量占70%以上。预计到2020年中国低空飞行器年销量将达到29万架，且未来几年将保持42％以上的复合增长率。目前，低空飞行器已在航拍、快递、灾后搜救、工业巡线、国土测绘、数据采集等领域广泛应用。

低空飞行器的应用在带来诸多便利的同时，带来的安全隐患也日趋严重。

一方面，若低空飞行器被未经专业训练的、缺乏法律常识的用户使用，或者被不法分子等利用，将会给公共安全、人民生命财产安全等造成巨大威胁。没有飞行计划的“黑飞”现象所引发的安全隐患，在全国各地频频出现。据报道， 2017年4月21日，仅在3个小时里，成都双流国际机场遭遇4架“黑飞”低空飞行器干扰，导致58个航班备降西安、重庆、贵阳和绵阳机场，4架飞机返航，逾1万名旅客出行受阻被滞留机场。

另一方面，由于缺乏应对低空飞行器恐怖袭击的有效系统性技术手段，恐怖分子利用低空飞行器对敏感设施及密集人群实施恐怖袭击的可能性与日俱增。

为此，加强低空飞行器飞行监管,治理“黑飞”刻不容缓。

此外，鉴于低空飞行器或者民用低空飞行器的广泛应用以及存在广大的低空飞行器或者民用低空飞行器爱好者群体，在治理“黑飞”的同时，还需要对于合法的民用低空飞行器进行监管，或者提供一个监管平台，为低空飞行器或者民用低空飞行器的广泛应用找到合法的疏解通道。

发明内容

为解决或缓解上述技术问题的至少一个方面，提出本发明。

根据本发明实施例的一个方面，提出了一种低空飞行器监管系统，包括：

申飞申请模块，所述申飞申请模块适于向审批后台提交低空飞行器飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果；

飞行监管模块，适于将低空飞行器的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令。

可选的，所述低空飞行器监管系统还包括申飞审批模块，所述申飞审批模块作为所述审批后台，用于接收来自申飞申请模块的申请信息，并审核该申请信息以及将审核结果发送给申飞申请模块。

可选的，所述飞行计划包括飞行时间，空域范围和/或飞行用途。

可选的，所述申飞申请模块还适于向审批后台提交低空飞行器身份识别码进行审核。进一步的，所述低空飞行器身份识别码中包含了如下信息：低空飞行器设计厂家、低空飞行器生产厂家、低空飞行器生产日期、低空飞行器型号、低空飞行器设计参数、低空飞行器用途中的至少一种，以及与低空飞行器一一对应的识别码。

可选的，所述实时飞行数据包括飞行时间、飞行高度、飞行速度、飞行经纬度、飞行地域范围中的至少一种。

可选的，所述飞行监管系统适于基于获得的低空飞行器实时飞行数据预测预定时间段内的低空飞行器飞行轨迹。

可选的，在飞行监管模块执行对比后判断低空飞行器偏离飞行计划后，适于向低空飞行器操控器发送警告或者迫降指令。

可选的，在飞行监管模块执行对比后判断低空飞行器偏离飞行计划后，适于指示相应的低空飞行器防御设备向偏离飞行计划的低空飞行器执行防御措施，以干扰所述低空飞行器进入敏感区域。

可选的，在飞行监管模块执行对比后判断低空飞行器偏离飞行计划后，适于指示相应的低空飞行器反制设备向偏离飞行计划的低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获偏离飞行计划的低空飞行器。

可选的，对于飞行监管模块无法获得身份识别码或者身份识别码没有备案的黑飞低空飞行器，所述飞行监管模块适于指示相应的低空飞行器反制设备向所述黑飞低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞低空飞行器，或者适于指示相应的低空飞行器防御设备向所述黑飞低空飞行器执行防御措施，以干扰所述黑飞低空飞行器进入敏感区域。

可选的，对于飞行监管模块无法获得对应的申请的飞行计划的黑飞低空飞行器，所述飞行监管模块适于指示相应的低空飞行器反制设备向所述黑飞低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕

获所述黑飞低空飞行器，或者适于指示相应的低空飞行器防御设备向所述黑飞低空飞行器执行防御措施，以干扰所述黑飞低空飞行器进入敏感区域。

可选的，所述申飞申请模块还适于向审批后台提交飞控手身份信息进行审核。

可选的，所述飞行监管模块适于选定监管区域，以实时监管所述区域内的所有低空飞行器的飞行数据。

可选的，所述区域包括敏感区域、市级行政区域、省级行政区域、全国行政区域中的至少一种。

可选的，所述申飞申请模块适于选定飞行地域范围。

可选的，所述飞行监管模块和/或申飞审批模块中存储有禁飞区域。

可选的，所述系统还包括注册模块，所述注册模块适于执行申飞之前的注册，注册的信息包括低空飞行器身份识别码、低空飞行器设计厂家、低空飞行器生产厂家、低空飞行器生产日期、低空飞行器型号、低空飞行器设计参数、低空飞行器用途、低空飞行器销售厂家、低空飞行器销售时间、飞控手中的至少一种，注册的信息适于传输给所述审批后台和/或所述飞行监管模块。

可选的，所述飞行监管模块包括报警单元，在出现黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器时，所述报警单元对监管人员发出报警信号，并且在显示装置上对于该黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器进行突出显示。

可选的，在审核通过时，所述审批后台发送的审查结果为解锁对低空飞行器的禁飞控制的由数字和/或字母组成的秘钥。

可选的，所述系统还包括：

需求对接模块，用于飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方发布需求信息以及进行需求对接，

所述申飞申请模块适于向审批后台提交低空飞行器身份识别码、飞控手身份信息、低空飞行器飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果，

其中：

飞控手适于经由所述申飞申请模块提交飞控手身份信息给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器使用需求方适于经由所述申飞申请模块提交低空飞行器飞行计划给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器持有者适于经由所述申飞申请模块提交低空飞行器身份识别码给审批后台以及获得审核结果。

可选的，所述审批后台还适于审查飞控手是否有资格驾驶所述低空飞行器和/或所述低空飞行

器是否适合满足低空飞行器使用需求方发布的需求。

可选的，所述系统还包括支付模块，用于进行了需求对接的飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方之间支付相关费用。

根据本发明的实施例的另一方面，提出一种低空飞行器监管方法，包括步骤：

申飞审批步骤，对低空飞行器飞行计划进行审核或者接收审核结果；

飞行监管步骤，将低空飞行器的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令。

可选的，所述飞行计划包括飞行时间，空域范围和/或飞行用途。

可选的，所述实时飞行数据包括飞行时间、飞行高度、飞行速度、飞行经纬度、飞行地域范围中的至少一种。

可选的，所述飞行监管步骤包括：基于获得的低空飞行器实时飞行数据预测预定时间段内的低空飞行器飞行轨迹。

可选的，所述飞行监管步骤包括：判断低空飞行器是否偏离飞行计划，以及在低空飞行器偏离飞行计划后向低空飞行器操控器发送警告或者迫降指令。

可选的，所述飞行监管步骤包括：判断低空飞行器是否偏离飞行计划，以及在低空飞行器偏离飞行计划后指示相应的低空飞行器防御设备向偏离飞行计划的低空飞行器执行防御措施，以干扰所述低空飞行器进入敏感区域，或者指示相应的低空飞行器反制设备向偏离飞行计划的低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获偏离飞行计划的低空飞行器。

可选的，所述飞行监管步骤包括：对于无法获得对应的申请的飞行计划的黑飞低空飞行器，指示相应的低空飞行器反制设备向所述黑飞低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞低空飞行器，或者指示相应的低空飞行器防御设备向所述黑飞低空飞行器执行防御措施，以干扰所述黑飞低空飞行器进入敏感区域。

可选的，所述申飞审批步骤包括对低空飞行器身份识别码进行审核或者接收审核结果。

可选的，对于飞行监管模块无法获得身份识别码的黑飞低空飞行器，所述飞行监管模块适于指示相应的低空飞行器反制设备向所述黑飞低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞低空飞行器，或者适于指示相应的低空飞行器防御设备向所述黑飞低空飞行器执行防御措施，以干扰所述黑飞低空飞行器进入敏感区域。

可选的，所述申飞申请模块还适于向审批后台提交飞控手身份信息进行审核。

可选的，所述飞行监管步骤包括：选定监管区域，以实时监管所述区域内的所有低空飞行器的飞行数据。

可选的，所述区域包括敏感区域、市级行政区域、省级行政区域、全国行政区域中的至少一种。

可选的，所述飞行监管步骤包括：在出现黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器时，对监管人员发出报警信号，并且在显示装置上对于该黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器进行突出显示。

可选的，在申飞审批步骤中，在审核通过时，生成解锁对低空飞行器的禁飞控制的、由数字和/或字母组成的秘钥。

根据本发明的实施例的再一方面，提出了一种低空飞行器监管设备，包括：

申飞申请装置，用于向审批后台发送低空飞行器飞行申请以及接收审核结果，所述飞行申请包括飞行计划；和

飞行监管装置，用于获取低空飞行器的实时飞行数据，以及将获得的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令。

可选的，所述低空飞行器监管设备还包括申飞审批装置，所述申飞审批装置作为所述审批后台，用于接收来自申飞申请装置的申请信息，并审核该申请信息以及将审核结果发送给申飞申请装置。

可选的，所述低空飞行器监管设备还包括低空飞行器身份认证芯片，为低空飞行器赋予身份识别码。进一步的，所述低空飞行器身份认证芯片嵌入到低空飞行器的自动驾驶仪中。

可选的，所述低空飞行器监管设备还包括低空飞行器控制装置，由飞控手操作以控制低空飞行器。

可选的，所述低空飞行器监管设备还包括低空飞行器防御装置，用于对低空飞行器执行防御措施，以干扰所述低空飞行器进入敏感区域。

可选的，所述低空飞行器监管设备还包括低空飞行器反制装置，用于对低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获偏离飞行计划的低空飞行器。

可选的，所述低空飞行器身份认证芯片嵌入到低空飞行器的自动驾驶仪中。

可选的，所述申飞申请装置为移动通信装置。进一步可选的，所述移动通信装置同时作为由飞控手操纵以控制低空飞行器的低空飞行器控制装置。

可选的，所述审批后台与所述低空飞行器控制装置通信，以在审批没有通过时，所述审批后台向所述低空飞行器控制装置发送禁飞信号，以阻止低空飞行器起飞，或者所述审批后台向所述低空飞行器控制装置发送指令以切断低空飞行器的电源。

可选的，所述飞行监管装置还包括显示装置，所述显示装置用于显示飞行监管区域内的所有

低空飞行器的飞行信息。

可选的，所述飞行监管设备还包括报警装置，在出现黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器时，所述报警装置对监管人员发出报警信号，同时在所述显示装置上对于该黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器进行突出显示。

可选的，在审核通过时，所述申飞申请装置适于接收来自审批后台的解锁对低空飞行器的禁飞控制的、由数字和/或字母组成的秘钥。

可选的，所述低空飞行器监管设备还包括需求对接装置，用于飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方发布需求信息以及进行需求对接；

其中：

所述申飞申请装置适于向审批后台提交低空飞行器身份识别码、飞控手身份信息、低空飞行器飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果；

飞控手适于经由所述申飞申请装置提交飞控手身份信息给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器使用需求方适于经由所述申飞申请装置提交低空飞行器飞行计划给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器持有者适于经由所述申飞申请装置提交低空飞行器身份识别码给审批后台以及获得审核结果。

可选的，所述低空飞行器监管设备还包括支付装置，用于进行了需求对接的飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方之间支付相关费用。

根据本发明的实施例的还一方面，提出了一种低空飞行器管理平台系统，包括：

需求对接模块，用于飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方发布需求信息以及进行需求对接；

申飞申请模块，所述申飞申请模块适于向审批后台提交低空飞行器身份识别码、飞控手身份信息、低空飞行器飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果，

其中：

飞控手适于经由所述申飞申请模块提交飞控手身份信息给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器使用需求方适于经由所述申飞申请模块提交低空飞行器飞行计划给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器持有者适于经由所述申飞申请模块提交低空飞行器身份识别码给审批后台以及获得审核结果。

可选的，所述平台系统还包括申飞审批模块，所述申飞审批模块作为所述审批后台，用于接

收来自申飞申请模块的申请信息，并审核该申请信息以及将审核结果发送给申飞申请模块。

可选的，所述申飞审批模块还审查飞控手是否有资格驾驶所述低空飞行器，所述低空飞行器是否适合满足低空飞行器使用需求方发布的需求。

可选的，所述平台系统还包括支付模块，用于进行了需求对接的飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方之间支付相关费用。

附图说明

以下描述与附图可以更好地帮助理解本发明所公布的各种实施例中的这些和其他特点、优点，图中相同的附图标记始终表示相同的部件，其中：

图 1 为根据本发明的一个示例性实施例的无人机监管系统的结构示意图；

图 2 为根据本发明的另一个示例性实施例的无人机监管系统的结构示意图；

图 3 为根据本发明的再一个示例性实施例的无人机监管系统的结构示意图；

图 4 为根据本发明的还一个示例性实施例的无人机监管系统的结构示意图；

图 5 为根据本发明的又一个示例性实施例的无人机监管系统的结构示意图；

图 6 为根据本发明的进一步的示例性实施例的无人机监管系统的结构示意图；

图 7 为根据本发明的一个示例性实施例的无人机监管方法的流程图；

图 8 为根据本发明的另一个示例性实施例的无人机监管方法的流程图；

图 9 为根据本发明的一个示例性实施例的无人机监管设备的结构示意图；

图 10 为根据本发明的另一个示例性实施例的无人机监管设备的结构示意图；

图 11 为根据本发明的再一个示例性实施例的无人机监管设备的结构示意图；

图 12 为根据本发明的又一个示例性实施例的无人机监管设备的结构示意图；

图 13 为根据本发明的还一个示例性实施例的无人机监管设备的结构示意图；

图 14 为根据本发明的可选示例性实施例的无人机监管设备的结构示意图；

图 15 为根据本发明的可选示例性实施例的无人机监管设备的结构示意图；

图 16 为根据本发明的可选示例性实施例的无人机监管设备的结构示意图；

图 17 为根据本发明的一个示例性实施例的无人机管理平台系统的结构示意图；

图 18 为根据本发明的一个示例性实施例的反无人机设备的结构示意图；

图 19 为根据本发明的另一个示例性实施例的反无人机设备的结构示意图；

图 20 为根据本发明的一个示例性实施例的反无人机设备的示意图；

图 21 为根据本发明的另一个示例性实施例的反无人机设备的示意图；

图 22 为根据本发明的一个示例性实施例的反无人机的方法的流程图。

具体实施方式

下面通过实施例，并结合附图，对本发明的技术方案作进一步具体的说明。在说明书中，相同或相似的附图标号指示相同或相似的部件。下述参照附图对本发明实施方式的说明旨在对本发明的总体发明构思进行解释，而不应当理解为对本发明的一种限制。

参见图 1，本发明的示例性实施例提出了一种无人机监管系统 1000，包括：

申飞申请模块 1100，所述申飞申请模块适于向审批后台 1200 提交无人机飞行计划，以及接收来自审批后台 1200 的审核结果；

飞行监管模块 1300，适于将无人机的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令。

首先需要指出的是，在本发明中，虽然以无人机为例做了具体说明，但是，本发明不限于无人机，所有的低空飞行器也在本发明的保护范围之内。

还需要指出的是，如果无人机没有提交飞行计划，此时，与之对应的审批的飞行计划可以认为是没有飞行计划，从而获得的实时飞行数据与“审批的飞行计划”的对比结果相差巨大，可以认定为“黑飞”。

如上面限定的，这里的无人机监管系统 1000 本身可以不包括审批后台，而只是与审批后台通信，传送飞行计划以及接收审核结果。

在可选的实施例中，审核通过时，所述审批后台 1200 发送的审查结果为解锁对无人机的禁飞控制的由数字和/或字母组成的秘钥。可以通过将秘钥输送到无人机的控制平台或者控制装置以对无人机的飞行锁定进行解锁。

不过，如图 2 所示，无人机监管系统 1000 本身也可以设置为包括审批后台 1200。此时，审批后台对应于申飞审批模块，用于接收来自申飞申请模块 1100 的申请信息，并审核该申请信息以及将审核结果发送给申飞申请模块 1100。

在本发明的示例性实施例中，飞行计划可以包括飞行时间，空域范围和/或飞行用途等。

可以通过分析无人机的实时飞行数据，例如得到飞行时间、飞行高度、飞行速度、飞行经纬度、飞行地域范围中的至少一种，然后将分析得到的飞行计划与报备批准的飞行计划进行对比，明显的，例如，如果发现飞行的空域范围与报备批准的不符，则飞行监管模块就需要发出相应的操作指令，如后面提到的预警、干扰或者击落、捕获等。

所述飞行监管系统适于基于获得的无人机实时飞行数据预测预定时间段内的无人机飞行轨迹。

在本发明的示例性实施例中，飞行监管模块可以自身具有无人机实时飞行数据获取功能，也可以仅仅是接收从外部设备传输来的实时飞行数据而进行分析。

无人机的实时飞行数据可以是通过后面提到的无人机身份认证芯片直接向飞行监管模块或者是监管后台传输。

无人机的实时飞行数据可以通过后面提到的雷达、光电探测装置等获得。

可选的，申飞申请模块还适于向审批后台或者申飞审批模块 1200 提交无人机身份识别码进行审核。所述无人机身份识别码中可以包含如下信息：无人机设计厂家、无人机生产厂家、无人机生产日期、无人机型号、无人机设计参数、无人机用途中的至少一种，以及与无人机一一对应的识别码。

可选的，所述申飞申请模块还适于向审批后台提交飞控手身份信息进行审核。

在飞行监管模块 1300 执行对比后判断无人机偏离飞行计划后，适于向无人机操控器发送警告或者迫降指令。这相当于针对无人机偏离飞行计划提出预警，在飞行监管模块 1300 可以通过无人机操控器发送命令的情况下，也可以直接将无人机迫降或者让无人机符合预定的飞行计划。

可选的，在飞行监管模块 1300 执行对比后判断无人机偏离飞行计划后，适于指示相应的无人机防御设备（例如图 21 中的设备）向偏离飞行计划的无人机执行防御措施，以干扰所述无人机进入敏感区域。

可选的，在飞行监管模块 1300 执行对比后判断无人机偏离飞行计划后，适于指示相应的无人机反制设备（例如图 20 中的设备）向偏离飞行计划的无人机执行反制措施，以击毁或者捕获偏离飞行计划的无人机。

可选的，对于飞行监管模块 1300 无法获得身份识别码或者身份识别码没有备案的黑飞无人机，所述飞行监管模块 1300 适于指示相应的无人机反制设备向所述黑飞无人机执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞无人机，或者适于指示相应的无人机防御设备向所述黑飞无人机执行防御措施，以干扰所述黑飞无人机进入敏感区域。

可选的，对于飞行监管模块 1300 无法获得对应的申请的飞行计划的黑飞无人机，所述飞行监管模块适于指示相应的无人机反制设备向所述黑飞无人机执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞无人机，或者适于指示相应的无人机防御设备向所述黑飞无人机执行防御措施，以干扰所述黑飞无人机进入敏感区域。

监控人员可以通过飞行监管模块 1300 选定监管区域，以实时监管所述区域内的所有无人机的飞行数据。可选的，所述区域包括敏感区域、市级行政区域、省级行政区域、全国行政区域中的至少一种。在根据本发明的实施例的飞行监管系统中，可以通过申飞申请模块 1100 选定飞行地域

范围。

为了便于申请飞行的人员避开禁飞区域，所述飞行监管模块 1300 和/或申飞审批模块 1200 中存储有禁飞区域。这样，对于民用的无人机，一旦申请在禁飞区域飞行，则可以直接予以拒绝，而且，在飞行过程中，可以随时观测无人机是否处于禁飞区域内。

如图 3 所示，所述系统 1000 还包括注册模块 1400，所述注册模块 1400 适于执行申飞之前的注册，注册的信息包括无人机身份识别码、无人机设计厂家、无人机生产厂家、无人机生产日期、无人机型号、无人机设计参数、无人机用途、无人机销售厂家、无人机销售时间、飞控手中的至少一种，注册的信息适于传输给所述审批后台 1200 和/或所述飞行监管模块 1300。

如图 4 所示，所述飞行监管模块 1300 包括报警单元 1310，在出现黑飞无人机或者出现偏离申报的飞行计划的无人机时，所述报警单元 1310 对监管人员发出报警信号，并且在显示装置上对于该黑飞无人机或者出现偏离申报的飞行计划的无人机进行突出显示。突出显示可以是颜色变化、闪动等。

如图 5 所示，所述系统 1000 还包括需求对接模块 1500，用于飞控手、无人机持有者、无人机使用需求方发布需求信息以及进行需求对接，

所述申飞申请模块 1100 适于向审批后台提交无人机身份识别码、飞控手身份信息、无人机飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果，其中：

飞控手适于经由所述申飞申请模块提交飞控手身份信息给审批后台以及获得审核结果；

无人机使用需求方适于经由所述申飞申请模块提交无人机飞行计划给审批后台以及获得审核结果；

无人机持有者适于经由所述申飞申请模块提交无人机身份识别码给审批后台以及获得审核结果。

以上表明，即使是进行需求对接时，也需要遵循对于飞行计划的审批、对无人机的身份认证以及对飞控手资格的认证。

在更具体的示例中，审批后台 1200 还适于审查飞控手是否有资格驾驶所述无人机和/或所述无人机是否适合满足无人机使用需求方发布的需求。

如图 6 所示，所述系统 1000 还可包括支付模块 1600，用于进行了需求对接的飞控手、无人机持有者、无人机使用需求方之间支付相关费用。不过，费用也可以不经由所述系统支付。

如图 7 所示，本发明的实施例还提出了一种无人机监管方法，包括步骤：

申飞审批步骤，对无人机飞行计划进行审核或者接收审核结果；

飞行监管步骤，将无人机的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指

令。

可选的，所述飞行计划包括飞行时间，空域范围和/或飞行用途。

可选的，所述实时飞行数据包括飞行时间、飞行高度、飞行速度、飞行经纬度、飞行地域范围中的至少一种。

可选的，所述飞行监管步骤包括：基于获得的无人机实时飞行数据预测预定时间段内的无人机飞行轨迹。

可选的，所述飞行监管步骤包括：判断无人机是否偏离飞行计划，以及在无人机偏离飞行计划后向无人机操控器发送警告或者迫降指令。

可选的，所述飞行监管步骤包括：判断无人机是否偏离飞行计划，以及在无人机偏离飞行计划后指示相应的无人机防御设备向偏离飞行计划的无人机执行防御措施，以干扰所述无人机进入敏感区域，或者指示相应的无人机反制设备向偏离飞行计划的无人机执行反制措施，以击毁或者捕获偏离飞行计划的无人机。

可选的，所述飞行监管步骤包括：对于无法获得对应的申请的飞行计划的黑飞无人机，指示相应的无人机反制设备向所述黑飞无人机执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞无人机，或者指示相应的无人机防御设备向所述黑飞无人机执行防御措施，以干扰所述黑飞无人机进入敏感区域。

可选的，所述申飞审批步骤包括对无人机身份识别码进行审核或者接收审核结果。

可选的，对于飞行监管模块无法获得身份识别码的黑飞无人机，所述飞行监管模块适于指示相应的无人机反制设备向所述黑飞无人机执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞无人机，或者适于指示相应的无人机防御设备向所述黑飞无人机执行防御措施，以干扰所述黑飞无人机进入敏感区域。

可选的，所述申飞申请模块还适于向审批后台提交飞控手身份信息进行审核。

可选的，所述飞行监管步骤包括：选定监管区域，以实时监管所述区域内的所有无人机的飞行数据。

可选的，所述区域包括敏感区域、市级行政区域、省级行政区域、全国行政区域中的至少一种。

如图 8 所示，在一个具体的实施例中，所述飞行监管步骤包括预警步骤，即在出现黑飞无人机或者出现偏离申报的飞行计划的无人机时，对监管人员发出报警信号，并且在显示装置上对于该黑飞无人机或者出现偏离申报的飞行计划的无人机进行突出显示。

可选的，在申飞审批步骤中，在审核通过时，生成解锁对无人机的禁飞控制的、由数字和/

或字母组成的秘钥。

相应的，参见图 9，本发明的实施例也提出了一种无人机监管设备 2000，包括：

申飞申请装置 2100，用于向审批后台 1200’发送无人机飞行申请以及接收审核结果，所述飞行申请包括飞行计划；和

飞行监管装置 2200，用于获取无人机的实时飞行数据，以及将获得的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令。

可选的，所述无人机监管设备还包括申飞审批装置 1200’，所述申飞审批装置作为所述审批后台，用于接收来自申飞申请装置的申请信息，并审核该申请信息以及将审核结果发送给申飞申请装置。

如图 10 所示，无人机监管设备还可包括无人机身份认证芯片 2300，为无人机赋予身份识别码。所述无人机身份认证芯片 2300 可以嵌入到无人机的自动驾驶仪中。可选的，芯片 2300 也可以外挂到无人机上，进一步可选的，外挂到无人机上的芯片 2300 可以控制无人机的电池或者驱动电力的通断。

需要指出的是，无人机身份认证芯片 2300 可以对无人机所有信息进行数据登记，含无人机的身份信息、机型、载荷等相关数据。

移动通信用于控制，GPS 或者北斗用于导航，但是导航的目的地可以通过移动通信输入，自动驾驶仪一方面与 GPS 或者北斗通信，另一方面通过移动通信以接收控制信号。这样，自动驾驶仪同时接收两者的信号，从而控制无人机的飞行方向。

在本发明的示例性实施例中，无人机身份认证芯片可以跟申飞申请模块或者装置关联，在申飞时，作为无人机的唯一身份认证；无人机身份认证芯片也可以跟飞行监管模块或者装置关联，可以将无人机飞行参数信息（位置、高度、速度等）实时传送至后台系统进行监管，以实时掌握无人机状态。

可以在自动驾驶仪中设定程序，只有得到了申飞审批通过后，才允许无人机启用 GPS 模块或者北斗导航模块。

在本发明中，无人机监管设备以无人机身份认证芯片+北斗/GPS+GPRS 为基础，建立无人机产品、无人机制造企业、购买者、驾驶员/飞控手、低空飞行计划管理与飞行实时监控大数据，实现对无人机的设计、制造、购买、飞行及监控各环节全链条控管功能，并结合申飞审批系统，根据实际使用需求及安全要求对航线进行任务规划，分门别类设置各种飞行范围、时间、高度等要素，最终通过空域监管部门审批，并将审批结果反馈至使用者手中。无人机在飞行过程中，空域监管部门可实时监控我国境内（选定区域）无人机是飞行状况。飞行结束后系统自动向相关管理部门

上传飞行报表。通过此设备可以对各类重点防护地区（如机场、化工园区、重要建筑等）周边飞行器进行主动监测，大大提高安全监视与打击效率。

如图 11 所示，无人机监管设备还可包括无人机控制装置 2400，由飞控手操作以控制无人机。

如图 12 所示，无人机监管设备还可包括无人机防御装置 2500，用于对无人机执行防御措施，以干扰所述无人机进入敏感区域。无人机防御装置 2500 可以对应于图 19 中的反无人机设备。例如，可以采用定向干扰与全向干扰组网相结合的技术，实现了要害地点净空区外围建立电子围栏保护功能，24 小时无人值守阻碍非法无人机入侵，通过在保护区域周边布置定向干扰系统，建立阻隔非法无人机临近的电子围栏，扫除干扰盲区，保护要害地点周边净空区不受非法无人飞行器侵害，并时时观察到无人机是否入侵信息，如果是申请飞行的无人机可以提供驱离，是黑飞就可以采用后面提到的反制装置直接迫降或击毁。

如图 13 所示，无人机监管设备还可包括无人机反制装置 2600，用于对无人机执行反制措施，以击毁或者捕获偏离飞行计划的无人机。无人机反制装置 2600 可以对应于图 18 中的反无人机设备。例如，可以采用大功率定向/全向干扰技术与雷达-光电一体化侦测技术，在 15 公里范围内完成发现、跟踪与打击无人机功能，避免造成二次伤害，消除非法低空飞行器可能对进行暴恐袭击以及可能对人民群众生命财产所造成的安全威胁。系统包含固定式反制系统、低空安全多功能指挥车、便携式反无人机系统以及侦测无人机、遥控机器人等专用设备。

可选的，所述申飞申请装置 2100 为移动通信装置。进一步的，所述移动通信装置 2100 同时作为由飞控手操纵以控制无人机的无人机控制装置。

可选的，所述审批后台 1200’与所述无人机控制装置通信，以在审批没有通过时，所述审批后台向所述无人机控制装置 2400 发送禁飞信号，以阻止无人机起飞，或者所述审批后台向所述无人机控制装置发送指令以切断无人机的电源。

可选的，如图 14 所示，所述飞行监管装置还包括显示装置 2700，所述显示装置 2700 用于显示飞行监管区域内的所有无人机的飞行信息。

可选的，如图 15 所示，所述飞行监管设备还包括报警装置 2800，在出现黑飞无人机或者出现偏离申报的飞行计划的无人机时，所述报警装置对监管人员发出报警信号，同时可以在所述显示装置上对于该黑飞无人机或者出现偏离申报的飞行计划的无人机进行突出显示。

可选的，在所述无人机监管设备中，在审核通过时，所述申飞申请装置 2100 适于接收来自审批后台 1200’的解锁对无人机的禁飞控制的、由数字和/或字母组成的秘钥。

可选的，如图 16 所示，无人机监管设备还可包括需求对接装置 2900，用于飞控手、无人机持有者、无人机使用需求方发布需求信息以及进行需求对接，其中：

所述申飞申请装置 2100 适于向审批后台 1200’提交无人机身份识别码、飞控手身份信息、无人机飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果；

飞控手适于经由所述申飞申请装置提交飞控手身份信息给审批后台以及获得审核结果；

无人机使用需求方适于经由所述申飞申请装置提交无人机飞行计划给审批后台以及获得审核结果；

无人机持有者适于经由所述申飞申请装置提交无人机身份识别码给审批后台以及获得审核结果。

通过以上方案，可以产生对应于“滴滴”平台的效果。

可选的，虽然没有示出，所述无人机监管设备还可包括支付装置，用于进行了需求对接的飞控手、无人机持有者、无人机使用需求方之间支付相关费用。

虽然没有示出，但是无人机监管设备包括各种数据存储器，用于存储与无人机相关的各种信息和数据。

如图 17 所示，根据本发明的一个实施例，还提出了一种无人机管理平台系统 3000，包括：

需求对接模块 3100，用于飞控手、无人机持有者、无人机使用需求方发布需求信息以及进行需求对接；

申飞申请模块 3200，所述申飞申请模块适于向审批后台提交无人机身份识别码、飞控手身份信息、无人机飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果，

其中：

飞控手适于经由所述申飞申请模块提交飞控手身份信息给审批后台以及获得审核结果；

无人机使用需求方适于经由所述申飞申请模块提交无人机飞行计划给审批后台以及获得审核结果；

无人机持有者适于经由所述申飞申请模块提交无人机身份识别码给审批后台以及获得审核结果。

可选的，申飞审批模块作为所述审批后台，用于接收来自申飞申请模块的申请信息，并审核该申请信息以及将审核结果发送给申飞申请模块。

上述平台系统中，可选的，所述申飞审批模块还审查飞控手是否有资格驾驶所述无人机，所述无人机是否适合满足无人机使用需求方发布的需求。

上述平台系统中，可选的，虽然没有示出，所述平台系统还可包括支付模块，用于进行了需求对接的飞控手、无人机持有者、无人机使用需求方之间支付相关费用。

通过以上方案，同样可以产生对应于“滴滴”平台的效果。

下面参照图 18-22 示例性描述用于对无人机采取防御和反制措施的设备。

图 18 为根据本发明的一个示例性实施例的反无人机设备的结构示意图。

如图 18 所示，反无人机设备 100 包括：

雷达装置 10，所述雷达装置适于对目标定位；

光电探测装置 20，所述光电探测装置接收来自雷达装置 10 传输的目标方位信息以对所述目标实时跟踪和成像；以及

反制装置 30，反制装置 30 用于反制基于光电探测装置 20 确定为非法目标的非法无人机，反制装置 30 包括干扰部 32、击毁部（未示出）、捕获部（没有示出）中的至少一种，所述干扰部 32 用于干扰、迫降或者驱离非法无人机，所述击毁部用于击落或者击毁非法无人机，所述捕获部用于机械捕获或者反向控制非法无人机。

在本发明中，实时跟踪和成像表明雷达装置与光电探测装置实现了雷达-光电联动定位的功能。具体的，在本发明中，雷达装置 10 输出方位角、仰角和距离给光电探测装置 20，光电探测装置 20 基于从雷达装置 10 接收到的信号联动从而以对应的方位角、仰角和焦距指向目标无人机。

这里的联动，简而言之，就是利用雷达装置 10 引导光电探测装置 20。

联动时，可以通过在光电探测装置 20 内置的控制单位内设置接收和计算功能，然后将基于接收的信号计算出的方位角、仰角和焦距控制光电探测装置 20。

联动也可以是专门设置一个控制装置 40，其控制光电探测装置 20 以及雷达装置 10，从而可以从雷达装置 10 接收有关方位角、仰角和距离的信号，然后基于这些信号计算出对应的方位角、仰角和焦距，再以对应的方位角、仰角和焦距控制光电探测装置 20。

击毁部除了可以是微波炮之外，还可以是现有的反无人机枪等，甚至包括激光枪。

捕获部可以是发射或者布置的网状捕捉器，或者是可以阻断无人机的控制通信链路后对无人机进行反向劫持的任何装置。

所述雷达装置可以为低空探测雷达。

下面的表 1 公开了雷达装置的一个示例性实施例。

表 1

项目	指标	项目	指标
工作频段	X 波段	探测距离	5-10 公里
方位扫描范围	0°～360°	天线转速	7°/s、14°/s、28°/s 用户可调

扫描扇区	扇区中心和扇区小可控	测量精度	距离： ≤10m 方位： ≤0.5° （7° /s 转速下）
对外通信接口	以太网	主要设备重量	≤ 35kg
前端探测器功耗	≤ 80W	环境条件	工作温度： -40℃~+55℃ 储存温度： -50℃~+65℃

所述雷达装置适于探测距离 5km-10km、反射面≥0.001 m^2的目标。如本领域技术人员能够理解的，雷达装置当然也可以探测距离小于 5km 的无人机目标。这里讲雷达装置的探测距离限定为 5-10km，是为了增加针对非法无人机的应对时间。

光电探测装置 20 可以集成了高倍率的变焦镜头，且最大视距与雷达装置的最大探测距离对应，不小于 10km。为了便于在夜间成像，光电探测装置 20 还可以配备红外探测器。

下面的表 2 示出了光电探测装置的一个示例性实施例。

表 2

项目	指标	项目	指标
旋转速度	水平 0.01°～45°/S 俯仰 0.01°～45°/S	旋转角度	水平 0°～360° 俯仰-45°～+45°
角度回传	实时回传精度 0.01°	自动巡航	10 个巡航点
通信接口	RS422，支持角度定位，可与雷达联动	探测距离	车辆：15km
			武装人员：8km
镜头除霜	支持		无人机：5-10km
加热功能	自动控制，-35℃加热开启	整机功耗	120W
工作温度	非凝结-40℃～+65℃	外形尺寸	Φ554×705 mm

所述干扰部 32 包括不小于 16db 的高增益干扰天线 322 和不小于 100W 的大功率干扰主机 324（例如参见图 19），所述干扰主机 324 产生功率信号，所述功率信号被传输给干扰天线 322。在可选的示例中，干扰天线为定向干扰天线，其支持的频段包括 WIFI 5.8G、WIFI2.4G、GPS 或者北斗。利用干扰主机和定向干扰天线，可以切断无人机的遥控、通信、导航等信号，从而迫使无人机迫降或者返航（也起到驱离的作用）。

参见图 19，定向干扰天线 322 与所述光电探测装置 20 同轴布置，使得在非法无人机处于光电探测装置的视场内时，所述定向干扰天线对准非法无人机。在图 19 中，干扰天线 322 与光电探测装置 20 同轴布置在二维转台 70 上。

反无人机设备的控制装置 40 可以仅控制雷达装置 10 和光电探测装置 20，可选的，还可以控制反制设备 30，例如控制干扰部 32，从而在确定了非法无人机进入到需要干扰或者击落的范围内时，可以自动发动反制设备 30 或者干扰部 32 反制非法无人机。

反制设备 30 的启动也可以是人为控制的。

可以将没有得到控制装置 40 身份识别的无人机作为非法无人机，也可以通过操作人员在人机交互界面 50 查看光电探测装置 20 获得的图像来确定是否为非法无人机。人机交互界面可以本身是控制装置的一部分。

在某些情况下，可以认为只要识别为无人机，就是非法无人机。对于自动识别是否为无人机，可以对常用无人机建立特征库，光电信号的特征与该特征库进行匹配，若匹配，则认为是无人机。

结合上面的附图 18 和 19，下面说明根据本发明的反无人机设备的具体实施。

根据本发明实施例的反无人机设备可以提供 2-5 km 的防御半径，其中对于远距离接近需要防御的空域时，反无人机设备的雷达装置 10 会在在 5 km 以上搜索并发现低空目标，搜索到目标后通过控制装置 40 可自动引导光电探测装置 20 对目标进行可见光和红外成像，由操作人员通过人机交互界面 50 对目标进行判定是否为需要监视的非法目标，如果是非法目标则设定为监视目标；当目标进入安全警戒半径 2 km，则启动反制装置 30 例如干扰部 32 对非法目标进行强制迫降或驱离。

在本发明中，可以提供 2-5 km 的防御半径，远超目前常用的防护系统。

对于防御空域内直接起飞的无人机，反无人机设备的雷达装置 10 搜索发现低空目标后控制装置 40 可自动引导光电探测设备 20 对目标进行可见光和红外成像，由操作人员通过人机交互界面 50 对目标进行判定是否为非法目标，若为非法目标直接启动反制装置 30 例如干扰部 32 对非法目标进行强制迫降或驱离。

一个典型的工作流程是：雷达装置 10 持续扫描目标空域，直到扫描到目标信号后，通过三坐标雷达装置 10 反馈的信号引导光电探测装置 20 跟踪监视目标，由安全监控人员根据图像进行非法目标识别，如果不是非法目标，则跟踪雷达搜索到的下一个目标；确认为非法目标后，根据是否进入安全范围进行不同的处置。未进行安全范围则进行警戒跟踪观测，进入安全范围则启动无线电攻击对准目标方向进行攻击，强制非法无人机迫降或返航。

为了发现非法无人机的操作人员在哪里，还可以设置跟踪用无人机，用于跟踪被干扰的非法

无人机的返回路线，并报告或者传输非法无人机的操作人员的大体位置。

基于以上，本发明也提出了一种反无人机的方法，包括步骤：

步骤 1：利用雷达装置将目标定位；

步骤 2：将光电探测装置与雷达装置联动以对所述目标实时跟踪和成像；

步骤 3：基于光电探测装置获得的信息确定所述目标是否为非法无人机；

步骤 4：利用反制装置对非法无人机进行反制，所述反制装置包括干扰部、击毁部、捕获部中的至少一种，所述干扰部用于干扰、迫降或者驱离非法无人机，所述击毁部用于击落或者击毁非法无人机，所述捕获部用于机械捕获或者反向控制非法无人机。

在步骤 3 中，可以基于光电探测装置获得的所述目标的图像判断该目标是否为非法无人机。当然也可以基于说明书中提到的特征匹配信息判断。

当雷达装置搜索到的非法无人机进入预警半径 5km 以内时，可以提供预警信号。

在步骤 4 中，当步骤 3 中确认的非法无人机进入安全警戒半径 2km 及以内时，可以利用反制装置对非法无人机进行反制。

在步骤 4 中，所述反制装置可以采用干扰部，所述干扰部包括高增益定向干扰天线和大功率干扰主机，所述定向干扰天线与所述光电探测装置同轴，使得在非法无人机处于光电探测装置的视场内时，所述定向干扰天线对准非法无人机。

在步骤 2 中，所述雷达装置输出方位角、仰角和距离给光电探测装置，所述光电探测装置可以基于从所述雷达装置接收到的信号联动从而以对应的方位角、仰角和焦距指向所述目标。

在本发明的实施例中，雷达装置与光电探测装置联动，从而可以在追踪低空目标时，可以通过图像来判断该目标是否为无人机（当然也可以通过前文提到的特征匹配来自动识别），这样，综合了雷达与光电探测技术，具体的，采用雷达搜索定位，采用光电探测装置跟踪识别。这不仅可以大大提高非法无人机的发现距离，从而提供了充足的预警时间和预警空间，而且可以实现自动搜索，可便捷的发现目标并且跟踪锁定，从而大大降低了安保人员的工作负担。

相应的，根据本发明的实施例，本发明还提出了一种无人机识别方法，包括：

步骤 1：利用雷达装置搜索、定位目标；

步骤 2：利用雷达装置引导光电探测装置实时跟踪所述目标和获得所述目标的图像；

步骤 3：基于光电探测装置获得的信息判断所述目标是否为无人机。

可选的，无人机识别方法的步骤 2 中，所述雷达装置输出方位角、仰角和距离给光电探测装置，所述光电探测装置基于从所述雷达装置接收到的信号联动从而以对应的方位角、仰角和焦距指向所述目标。

本发明的实施例还提出了一种无人机识别设备，包括：

雷达装置，所述雷达装置适于对目标定位；

光电探测装置，所述光电探测装置接收来自雷达装置的信号以对所述目标实时跟踪和成像，其中基于光电探测装置获得的信息适于判断所述目标是否为无人机。

在本发明的示例性实施例中，不仅实现了雷达与光电探测技术的结合，而且因为所述定向干扰天线与所述光电探测装置同轴布置以使得在非法无人机处于光电探测装置的视场内时所述定向干扰天线对准非法无人机，所以实现了光电探测技术与反制技术（例如干扰）的结合。具体的，反无人机设备因为集成了高增益大功率定向干扰装置，可以在 2 km 内可以对非法目标进行强制驱离或迫降。这样，在一个具体的实施例中，首先采用雷达搜索定位，同时光电探测器联动跟踪识别，然后干扰器精确定向干扰迫降或驱离。

如图 20 所示，本发明也提出了一种反无人机系统，该系统包括至少三个前面提到的反无人机设备 100，围绕保护区域 A 外围分开设置。这样，多个反无人机设备 100 可以组成一个防护网，如本领域技术人员容易理解的，这多个反无人机设备 100 可以相互配合以限定各自管辖区域。

如图 21 所示，本发明还提出了一种反无人机系统，包括：

至少三个反无人机设备 100’，围绕保护区域外围分开设置，每一个所述反无人机设备 100’包括：

雷达装置，所述雷达装置适于对目标定位，这里的雷达装置与图 18 和图 19 中的雷达装置相同；

光电探测装置，所述光电探测装置接收来自雷达装置传输的目标方位信息以对所述目标实时跟踪和成像，这里的光电探测装置与图 18 和图 19 中的光电探测装置相同；

定向干扰部，所述定向干扰部用于定向干扰、迫降或者驱离基于光电探测装置确定的作为非法目标的非法无人机；

全向干扰部 60，设置在所述保护区域 A 内。

这样的反无人机系统采用定向干扰与全向干扰结合的方式，通过在保护区域 A 周边布置定向干扰部，建立阻隔非法无人机临近的电子围栏，同时在保护区域中心或者内布置全向干扰部 60，可以扫除干扰盲区，保护要害要地不受非法无人飞行器侵害。

本发明提出的反无人机方案可实现重点防护区域如化工园区、政府部门、大型活动等地点 2-5 公里低空空域范围内“低、慢、小”无人飞行器的及时预警、监控、反制，用于保证区域范围内的安全。

图 22 为根据本发明的一个示例性实施例的反无人机的方法的流程图。

本发明针对低空安全的发展需求，设计了反无人机方案。可以将有效的、远距离发现无人机目标、跟踪目标、打击目标一体化，用于满足低空空域安全的防护要求。

根据本发明中公开的上述实施例，可知，低空飞行器的监管和反制方案可以包括如下的系统：

——低空飞行器数字身份认证芯片系统，解决了嵌入式数字身份认证芯片植入无人飞行器自动驾驶仪中的关键技术，可绑定无人飞行器购买者身份证信息赋予每架飞行器唯一身份识别码，解决飞行器身份识别认证难题。

——低空飞行器安全监管系统。以低空飞行器实名身份认证芯片+北斗/GPS+移动通信为基础，建立低空飞行器产品、低空飞行器制造企业、购买者、驾驶员/飞控手、低空飞行计划管理与飞行实时监控大数据，实现对低空飞行器的设计、制造、购买、飞行及监控各环节全链条控管功能，并结合申飞审批系统，根据实际使用需求及安全要求对航线进行任务规划，分门别类设置各种飞行范围、时间、高度等要素，最终通过空域监管部门审批，并将审批结果反馈至使用者手中。飞行器在飞行过程中，空域监管部门可通过“全国无人飞行器联网联控平台”实时监控我国境内无人飞行器飞行状况。飞行结束后系统自动向相关管理部门上传飞行报表。

——申飞审批系统。系统采用手机 APP 系统与空域监管部门飞行计划审批系统相结合的方式，开通了飞行计划申请与审批的快速通道，改变了当前合法飞行申请流程长，渠道不畅的现象，有利于将广大低空飞行器使用者纳入到合法飞行渠道中来，疏堵结合，促进低空飞行器的合法使用。

——低空安全防御系统。系统利用定向干扰与全向干扰相结合的技术实现了重点区域电子围栏保护功能，有效保护政府机关、军事设施、危化品仓库、机场、重大活动场所等要地不受非法飞行器侵袭，消除空中潜在威胁。

——低空安全反制系统。综合利用微波打击技术、大功率定向干扰技术与雷达-光电一体化侦测技术，在 12 公里范围内完成发现、跟踪与打击功能，避免造成二次伤害，消除低空飞行器暴恐袭击与“黑飞”等威胁。

——无人飞行器空中“滴滴”平台系统。系统将飞控手、使用方、购买方等各方面资源联系起来，细分行业需求，进行有效资源整合，建立飞行需求单位与飞控手、飞行器持有者资源共享平台，提供有偿飞行服务，保障飞行安全，推动低空行业健康有序安全发展。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行变化，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

权 利 要 求

1、一种低空飞行器监管系统，包括：

申飞申请模块，所述申飞申请模块适于向审批后台提交低空飞行器飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果；

飞行监管模块，适于将低空飞行器的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令。

2、根据权利要求 1 所述的系统，其中：

所述低空飞行器监管系统还包括申飞审批模块，所述申飞审批模块作为所述审批后台，用于接收来自申飞申请模块的申请信息，并审核该申请信息以及将审核结果发送给申飞申请模块。

3、根据权利要求 1 所述的系统，其中：

所述飞行计划包括飞行时间，空域范围和/或飞行用途。

4、根据权利要求 1-3 中任一项所述的系统，其中：

所述申飞申请模块还适于向审批后台提交低空飞行器身份识别码进行审核。

5、根据权利要求 4 所述的系统，其中：

所述低空飞行器身份识别码中包含了如下信息：低空飞行器设计厂家、低空飞行器生产厂家、低空飞行器生产日期、低空飞行器型号、低空飞行器设计参数、低空飞行器用途中的至少一种，以及与低空飞行器一一对应的识别码。

6、根据权利要求 1-5 中任一项所述的系统，其中：

所述实时飞行数据包括飞行时间、飞行高度、飞行速度、飞行经纬度、飞行地域范围中的至少一种。

7、根据权利要求 1-6 中任一项所述的系统，其中：

所述飞行监管系统适于基于获得的低空飞行器实时飞行数据预测预定时间段内的低空飞行器飞行轨迹。

8、根据权利要求 1-7 中任一项所述的系统，其中：

在飞行监管模块执行对比后判断低空飞行器偏离飞行计划后，适于向低空飞行器操控器发送警告或者迫降指令，或者发送让低空飞行器符合所述飞行计划的控制指令。

9、根据权利要求 1-8 中任一项所述的系统，其中：

在飞行监管模块执行对比后判断低空飞行器偏离飞行计划后，适于指示相应的低空飞行器防御设备向偏离飞行计划的低空飞行器执行防御措施，以干扰所述低空飞行器进入敏感区域。

10、根据权利要求 1-9 中任一项所述的系统，其中：

在飞行监管模块执行对比后判断低空飞行器偏离飞行计划后，适于指示相应的低空飞行器反制设备向偏离飞行计划的低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获偏离飞行计划的低空飞行器。

11、根据权利要求 4 或 5 所述的系统，其中：

对于飞行监管模块无法获得身份识别码或者身份识别码没有备案的黑飞低空飞行器，所述飞行监管模块适于指示相应的低空飞行器反制设备向所述黑飞低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞低空飞行器，或者适于指示相应的低空飞行器防御设备向所述黑飞低空飞行器执行防御措施，以干扰所述黑飞低空飞行器进入敏感区域。

12、根据权利要求 1-11 中任一项所述的系统，其中：

对于飞行监管模块无法获得对应的申请的飞行计划的黑飞低空飞行器，所述飞行监管模块适于指示相应的低空飞行器反制设备向所述黑飞低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞低空飞行器，或者适于指示相应的低空飞行器防御设备向所述黑飞低空飞行器执行防御措施，以干扰所述黑飞低空飞行器进入敏感区域。

13、根据权利要求 1-12 中任一项所述的系统，其中：

所述申飞申请模块还适于向审批后台提交飞控手身份信息进行审核。

14、根据权利要求 1-13 中任一项所述的系统，其中：

所述飞行监管模块适于选定监管区域，以实时监管所述区域内的所有低空飞行器的飞行数据。

15、根据权利要求 14 所述的系统，其中：

所述区域包括敏感区域、市级行政区域、省级行政区域、全国行政区域中的至少一种。

16、根据权利要求 1-15 中任一项所述的系统，其中：

所述申飞申请模块适于选定飞行地域范围。

17、根据权利要求 1-16 中任一项所述的系统，其中：

所述飞行监管模块和/或申飞审批模块中存储有禁飞区域。

18、根据权利要求 1-17 中任一项所述的系统，还包括：

注册模块，所述注册模块适于执行申飞之前的注册，注册的信息包括低空飞行器身份识别码、低空飞行器设计厂家、低空飞行器生产厂家、低空飞行器生产日期、低空飞行器型号、低空飞行器设计参数、低空飞行器用途、低空飞行器销售厂家、低空飞行器销售时间、飞控手中的至少一种，注册的信息适于传输给所述审批后台和/或所述飞行监管模块。

19、根据权利要求 1-18 中任一项所述的系统，其中：

所述飞行监管模块包括报警单元，在出现黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器时，所述报警单元对监管人员发出报警信号，并且在显示装置上对于该黑飞低空飞行器

或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器进行突出显示。

20、根据权利要求 1-19 中任一项所述的系统，其中：

在审核通过时，所述审批后台发送的审查结果为解锁对低空飞行器的禁飞控制的由数字和/或字母组成的秘钥。

21、根据权利要求 1-20 中任一项所述的系统，还包括：

需求对接模块，用于飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方发布需求信息以及进行需求对接，

所述申飞申请模块适于向审批后台提交低空飞行器身份识别码、飞控手身份信息、低空飞行器飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果，

其中：

飞控手适于经由所述申飞申请模块提交飞控手身份信息给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器使用需求方适于经由所述申飞申请模块提交低空飞行器飞行计划给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器持有者适于经由所述申飞申请模块提交低空飞行器身份识别码给审批后台以及获得审核结果。

22、根据权利要求 21 所述的系统，其中：

所述审批后台还适于审查飞控手是否有资格驾驶所述低空飞行器和/或所述低空飞行器是否适合满足低空飞行器使用需求方发布的需求。

23、根据权利要求 21 或 22 所述的系统，还包括：

支付模块，用于进行了需求对接的飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方之间支付相关费用。

24、一种低空飞行器监管方法，包括步骤：

申飞审批步骤，对低空飞行器飞行计划进行审核或者接收审核结果；

飞行监管步骤，将低空飞行器的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令。

25、根据权利要求 24 所述的方法，其中：

所述飞行计划包括飞行时间，空域范围和/或飞行用途。

26、根据权利要求 24 或 25 所述的方法，其中：

所述实时飞行数据包括飞行时间、飞行高度、飞行速度、飞行经纬度、飞行地域范围中的至少一种。

27、根据权利要求 24-26 中任一项所述的方法，其中：

所述飞行监管步骤包括：基于获得的低空飞行器实时飞行数据预测预定时间段内的低空飞行器飞行轨迹。

28、根据权利要求 24-26 中任一项所述的方法，其中：

所述飞行监管步骤包括：判断低空飞行器是否偏离飞行计划，以及在低空飞行器偏离飞行计划后向低空飞行器操控器发送警告或者迫降指令。

29、根据权利要求 24-27 中任一项所述的方法，其中：

所述飞行监管步骤包括：判断低空飞行器是否偏离飞行计划，以及在低空飞行器偏离飞行计划后指示相应的低空飞行器防御设备向偏离飞行计划的低空飞行器执行防御措施，以干扰所述低空飞行器进入敏感区域，或者指示相应的低空飞行器反制设备向偏离飞行计划的低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获偏离飞行计划的低空飞行器。

30、根据权利要求 24-29 中任一项所述的方法，其中：

所述飞行监管步骤包括：对于无法获得对应的申请的飞行计划的黑飞低空飞行器，指示相应的低空飞行器反制设备向所述黑飞低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞低空飞行器，或者指示相应的低空飞行器防御设备向所述黑飞低空飞行器执行防御措施，以干扰所述黑飞低空飞行器进入敏感区域。

31、根据权利要求 24-30 中任一项所述的方法，其中：

所述申飞审批步骤包括对低空飞行器身份识别码进行审核或者接收审核结果。

32、根据权利要求 31 所述的方法，其中：

对于飞行监管模块无法获得身份识别码的黑飞低空飞行器，所述飞行监管模块适于指示相应的低空飞行器反制设备向所述黑飞低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获所述黑飞低空飞行器，或者适于指示相应的低空飞行器防御设备向所述黑飞低空飞行器执行防御措施，以干扰所述黑飞低空飞行器进入敏感区域。

33、根据权利要求 24-32 中任一项所述的方法，其中：

所述申飞申请模块还适于向审批后台提交飞控手身份信息进行审核。

34、根据权利要求 24-33 中任一项所述的方法，其中：

所述飞行监管步骤包括：选定监管区域，以实时监管所述区域内的所有低空飞行器的飞行数据。

35、根据权利要求 34 所述的方法，其中：

所述区域包括敏感区域、市级行政区域、省级行政区域、全国行政区域中的至少一种。

36、根据权利要求 24-35 中任一项所述的方法，其中：

所述飞行监管步骤包括：在出现黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器时，对监管人员发出报警信号，并且在显示装置上对于该黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器进行突出显示。

37、根据权利要求 24-35 中任一项所述的方法，其中：

在申飞审批步骤中，在审核通过时，生成解锁对低空飞行器的禁飞控制的、由数字和/或字母组成的秘钥。

38、一种低空飞行器监管设备，包括：

申飞申请装置，用于向审批后台发送低空飞行器飞行申请以及接收审核结果，所述飞行申请包括飞行计划；和

飞行监管装置，用于获取低空飞行器的实时飞行数据，以及将获得的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令。

39、根据权利要求 38 所述的低空飞行器监管设备，其中：

所述低空飞行器监管设备还包括申飞审批装置，所述申飞审批装置作为所述审批后台，用于接收来自申飞申请装置的申请信息，并审核该申请信息以及将审核结果发送给申飞申请装置。

40、根据权利要求 38 或 39 所述的低空飞行器监管设备，还包括：

低空飞行器身份认证芯片，为低空飞行器赋予身份识别码。

41、根据权利要求 40 所述的低空飞行器监管设备，其中：

所述低空飞行器身份认证芯片嵌入到低空飞行器的自动驾驶仪中。

42、根据权利要求 38-41 中任一项所述的低空飞行器监管设备，还包括：

低空飞行器控制装置，由飞控手操作以控制低空飞行器。

43、根据权利要求 38-42 中任一项所述的低空飞行器监管设备，还包括：

低空飞行器防御装置，用于对低空飞行器执行防御措施，以干扰所述低空飞行器进入敏感区域。

44、根据权利要求 38-43 中任一项所述的低空飞行器监管设备，还包括：

低空飞行器反制装置，用于对低空飞行器执行反制措施，以击毁或者捕获偏离飞行计划的低空飞行器。

45、根据权利要求 38-44 中任一项所述的低空飞行器监管设备，其中：

所述申飞申请装置为移动通信装置。

46、根据权利要求 45 所述的低空飞行器监管设备，其中：

所述移动通信装置同时作为由飞控手操纵以控制低空飞行器的低空飞行器控制装置。

47、根据权利要求 42 所述的低空飞行器监管设备，其中：

所述审批后台与所述低空飞行器控制装置通信，以在审批没有通过时，所述审批后台向所述低空飞行器控制装置发送禁飞信号，以阻止低空飞行器起飞，或者所述审批后台向所述低空飞行器控制装置发送指令以切断低空飞行器的电源。

48、根据权利要求 38-47 中任一项所述的低空飞行器监管设备，其中：

所述飞行监管装置还包括显示装置，所述显示装置用于显示飞行监管区域内的所有低空飞行器的飞行信息。

49、根据权利要求 48 所述的低空飞行器监管设备，其中：

所述飞行监管设备还包括报警装置，在出现黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器时，所述报警装置对监管人员发出报警信号，同时在所述显示装置上对于该黑飞低空飞行器或者出现偏离申报的飞行计划的低空飞行器进行突出显示。

50、根据权利要求 38-49 中任一项所述的低空飞行器监管设备，其中：

在审核通过时，所述申飞申请装置适于接收来自审批后台的解锁对低空飞行器的禁飞控制的、由数字和/或字母组成的秘钥。

51、根据权利要求 38-50 中任一项所述的低空飞行器监管设备，还包括：

需求对接装置，用于飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方发布需求信息以及进行需求对接；

其中：

所述申飞申请装置适于向审批后台提交低空飞行器身份识别码、飞控手身份信息、低空飞行器飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果；

飞控手适于经由所述申飞申请装置提交飞控手身份信息给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器使用需求方适于经由所述申飞申请装置提交低空飞行器飞行计划给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器持有者适于经由所述申飞申请装置提交低空飞行器身份识别码给审批后台以及获得审核结果。

52、根据权利要求 51 所述的低空飞行器监管设备，还包括：

支付装置，用于进行了需求对接的飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方之间支付相关费用。

53、一种低空飞行器管理平台系统，包括：

需求对接模块，用于飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方发布需求信息以及进行需求对接；

申飞申请模块，所述申飞申请模块适于向审批后台提交低空飞行器身份识别码、飞控手身份信息、低空飞行器飞行计划，以及接收来自审批后台的审核结果，

其中：

飞控手适于经由所述申飞申请模块提交飞控手身份信息给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器使用需求方适于经由所述申飞申请模块提交低空飞行器飞行计划给审批后台以及获得审核结果；

低空飞行器持有者适于经由所述申飞申请模块提交低空飞行器身份识别码给审批后台以及获得审核结果。

54、根据权利要求 53 所述的平台系统，还包括：

申飞审批模块，所述申飞审批模块作为所述审批后台，用于接收来自申飞申请模块的申请信息，并审核该申请信息以及将审核结果发送给申飞申请模块。

55、根据权利要求 54 所述的平台系统，其中：所述申飞审批模块还审查飞控手是否有资格驾驶所述低空飞行器，所述低空飞行器是否适合满足低空飞行器使用需求方发布的需求。

56、根据权利要求 53-55 中任一项所述的平台系统，还包括：

支付模块，用于进行了需求对接的飞控手、低空飞行器持有者、低空飞行器使用需求方之间支付相关费用。

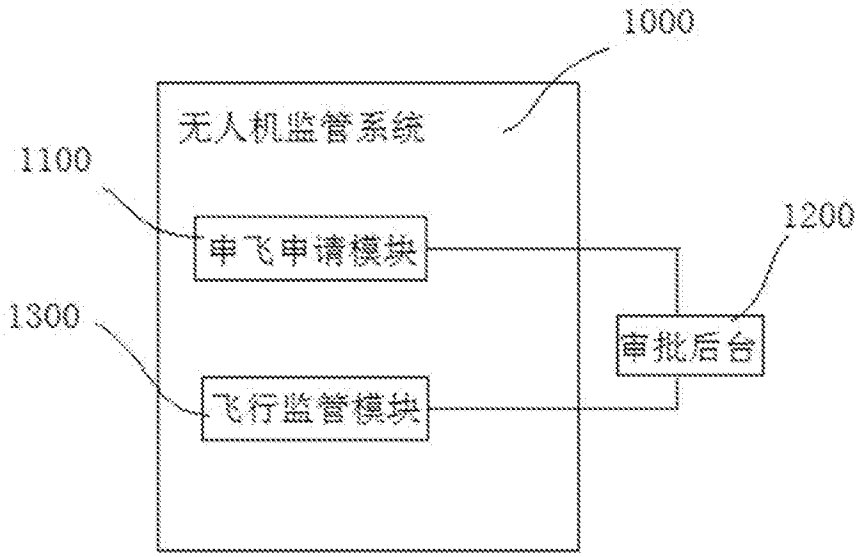
1000
无人机监管系统
1100
申飞申请模块
1200
1300
审批后台
飞行监管模块

图 1

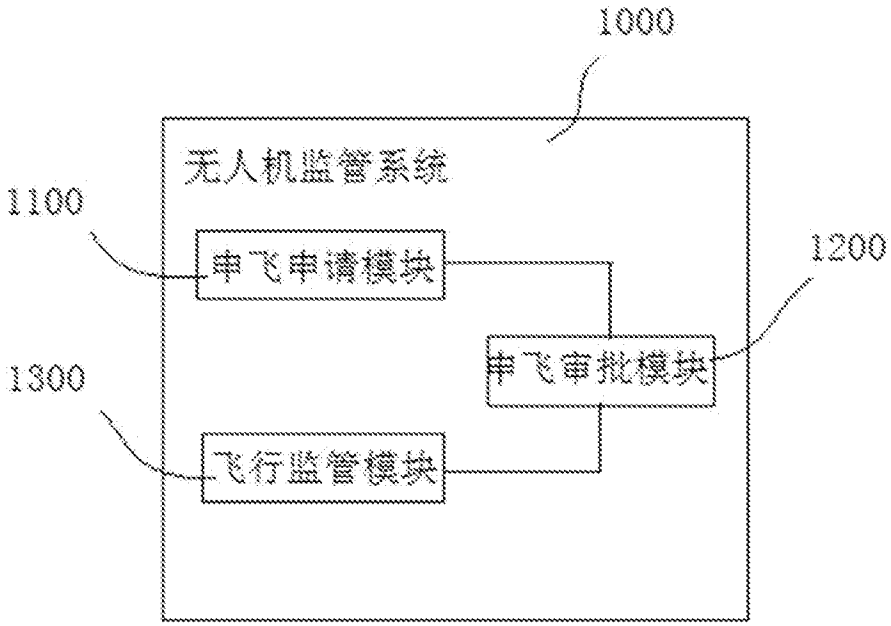
1000
无人机监管系统
1100
申飞申请模块
1200
申飞审批模块
1300
飞行监管模块

图 2

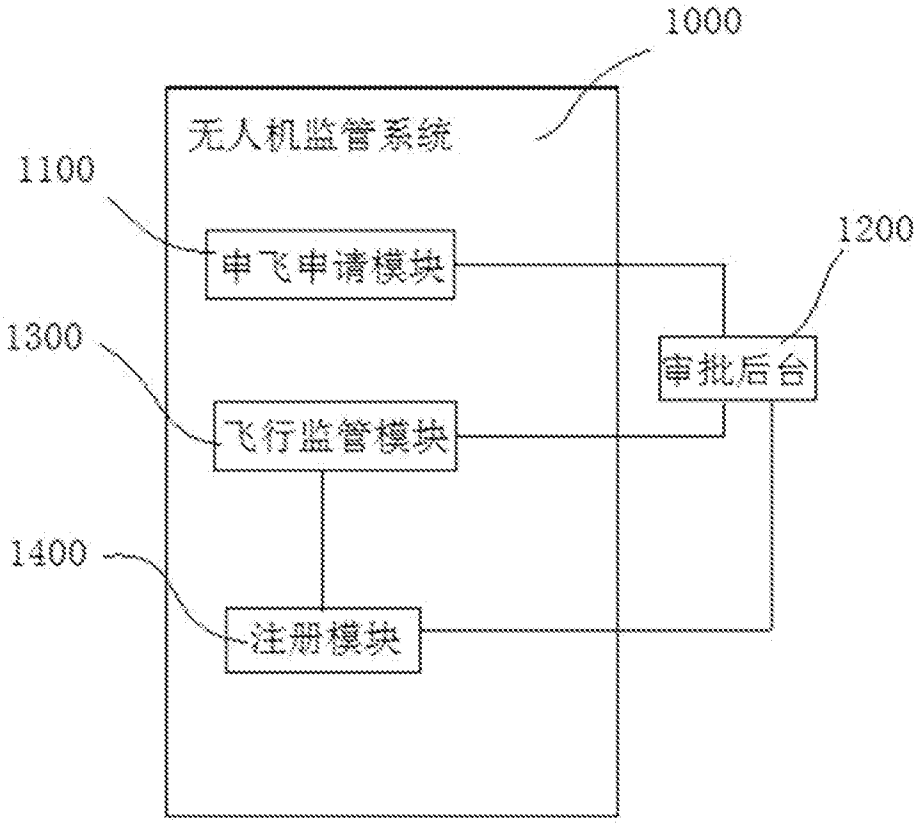
1000
无人机监管系统
1100
申飞申请模块
1200
审批后台
1300
飞行监管模块
1400
注册模块

图 3

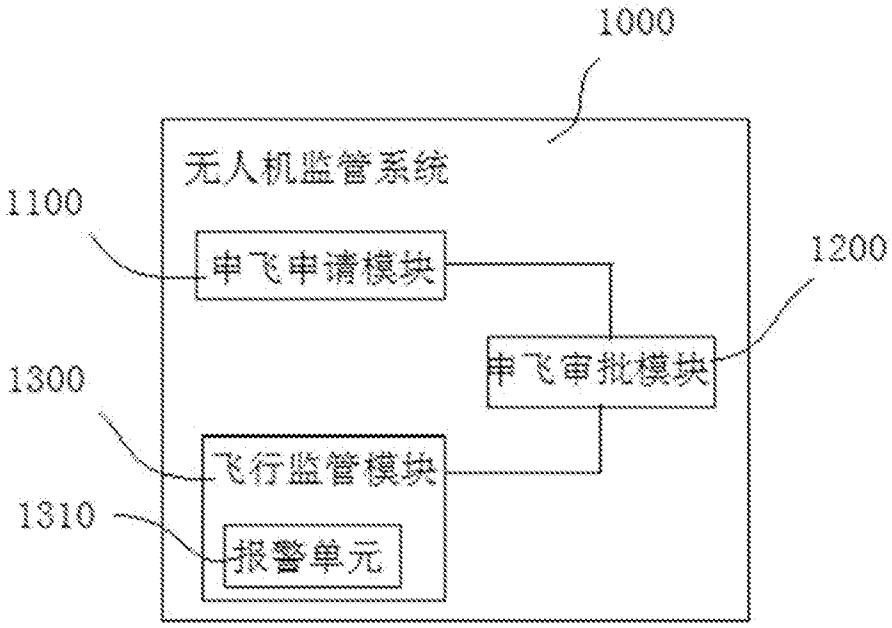
1000
无人机监管系统
1100
申飞申请模块
1200
申飞审批模块
1300
飞行监管模块
1310
报警单元

图 4

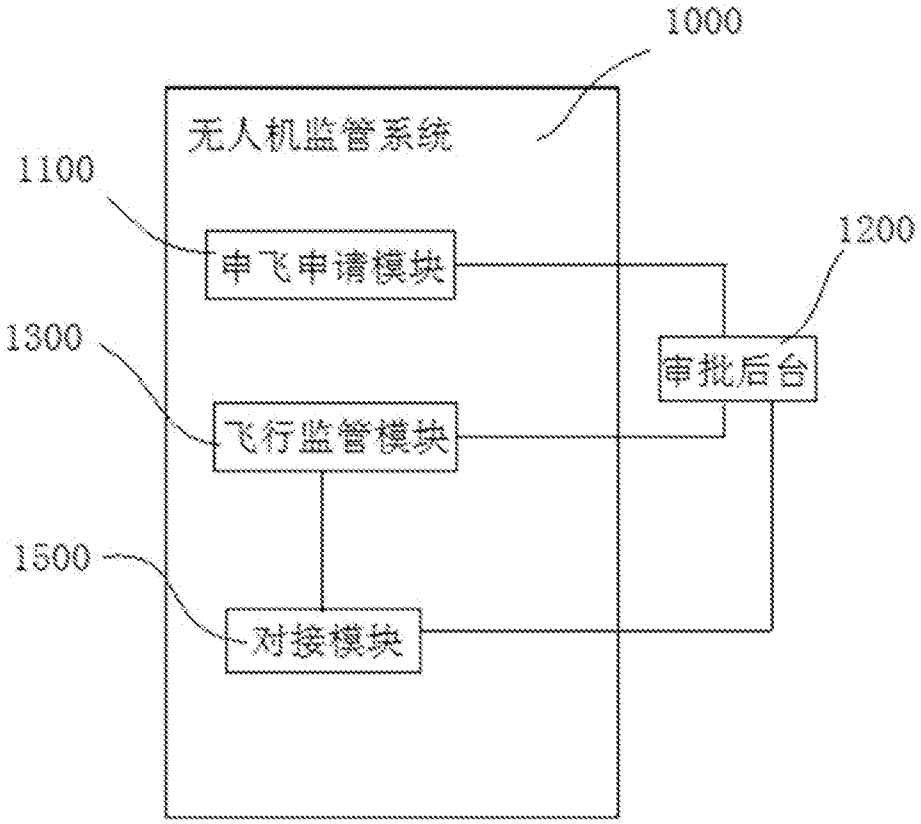
1000
无人机监管系统
1100
申飞申请模块
1200
审批后台
1300
飞行监管模块
1500
对接模块

图 5

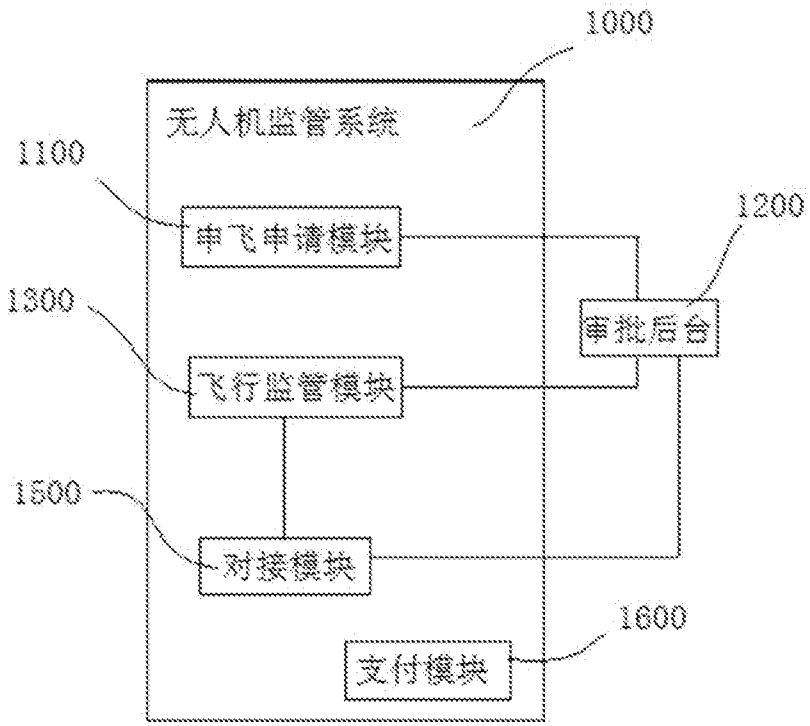
1000
无人机监管系统
1100
申飞申请模块
1200
审批后台
1300
飞行监管模块
1500
对接模块
1600
支付模块

图 6

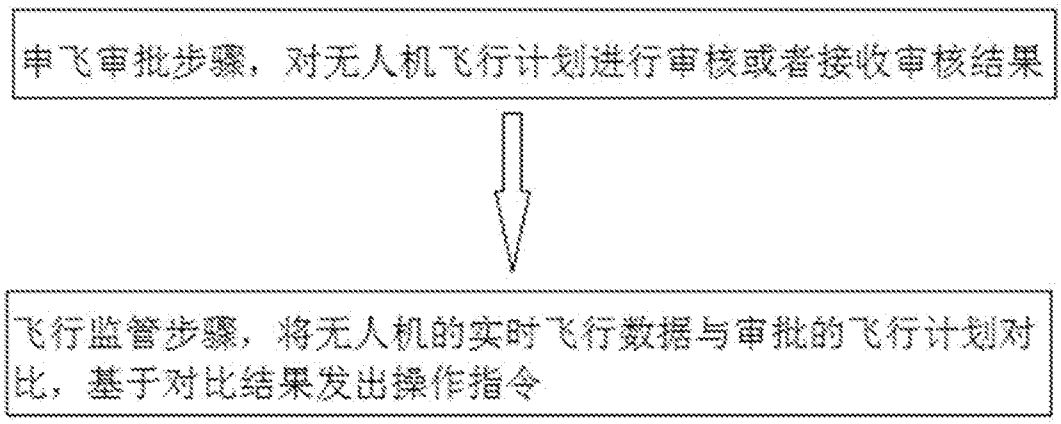
申飞审批步骤，对无人机飞行计划进行审核或者接收审核结果
飞行监管步骤，将无人机的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出操作指令

图 7

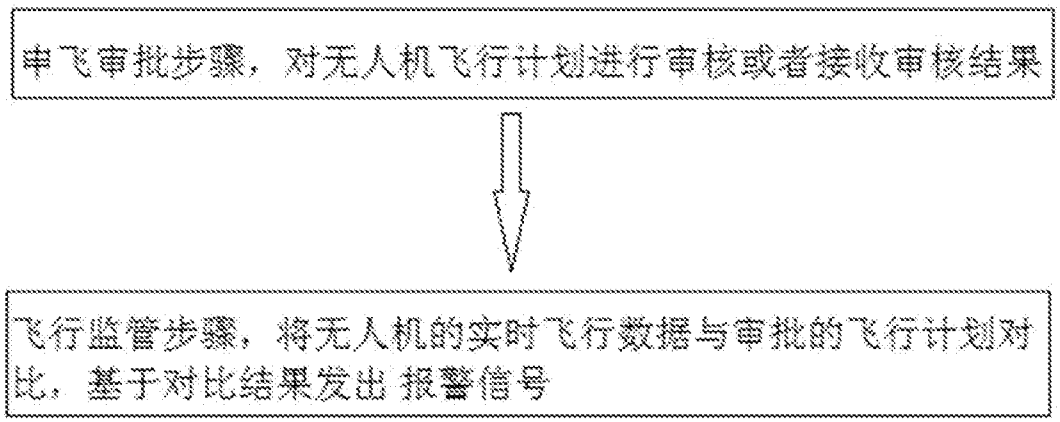
申飞审批步骤，对无人机飞行计划进行审核或者接收审核结果
飞行监管步骤，将无人机的实时飞行数据与审批的飞行计划对比，基于对比结果发出 报警信号

图 8

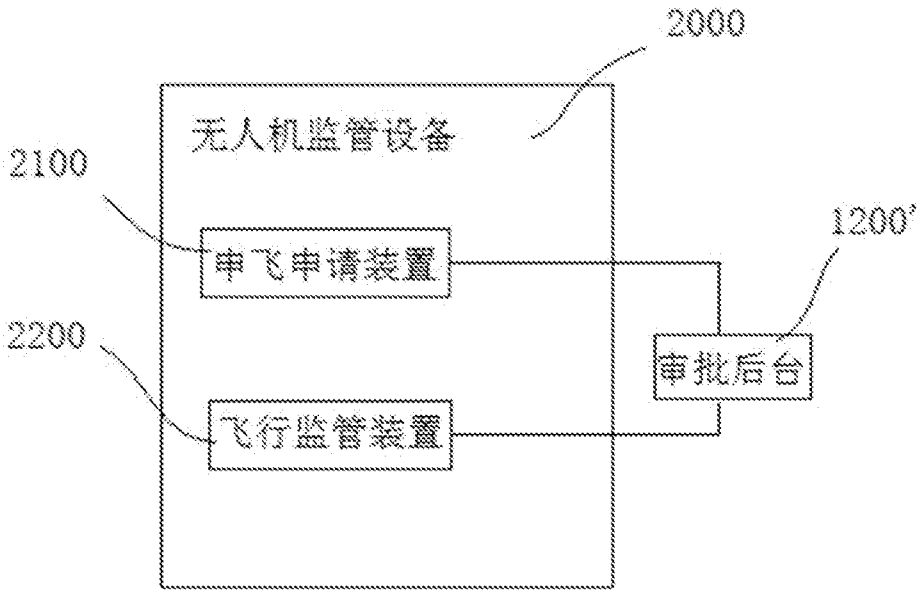
2000
无人机监管设备
2100
申飞申请装置
1200'
2200
审批后台
飞行监管装置

图 9

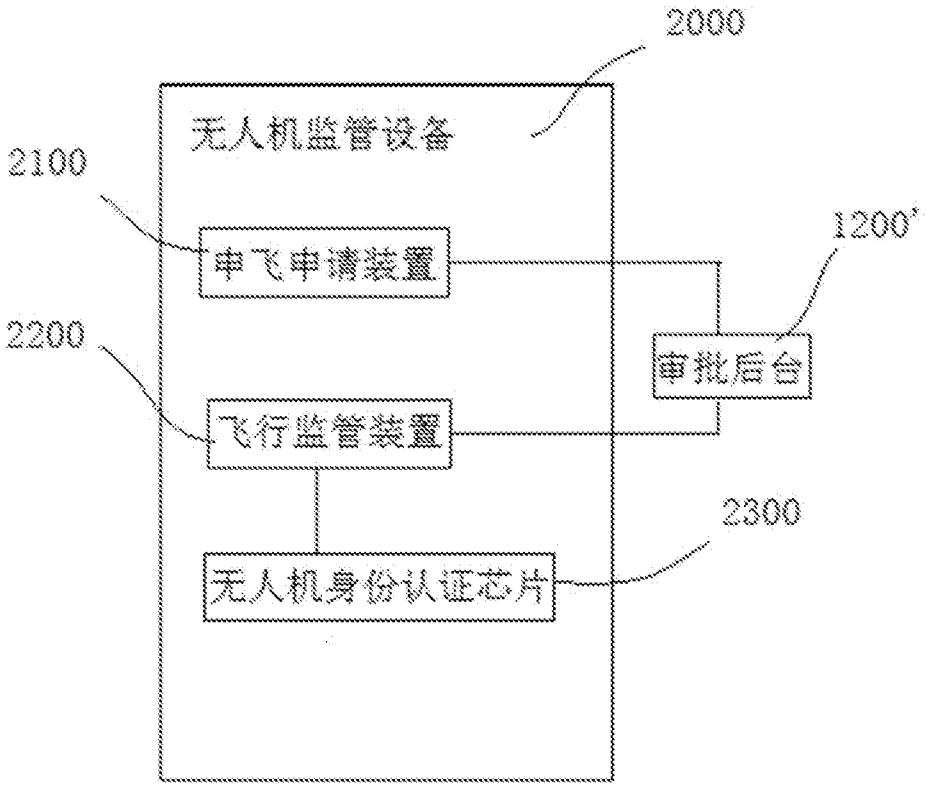
2000
无人机监管设备
2100
申飞申请装置
1200'
2200
审批后台
飞行监管装置
2300
无人机身份认证芯片

图 10

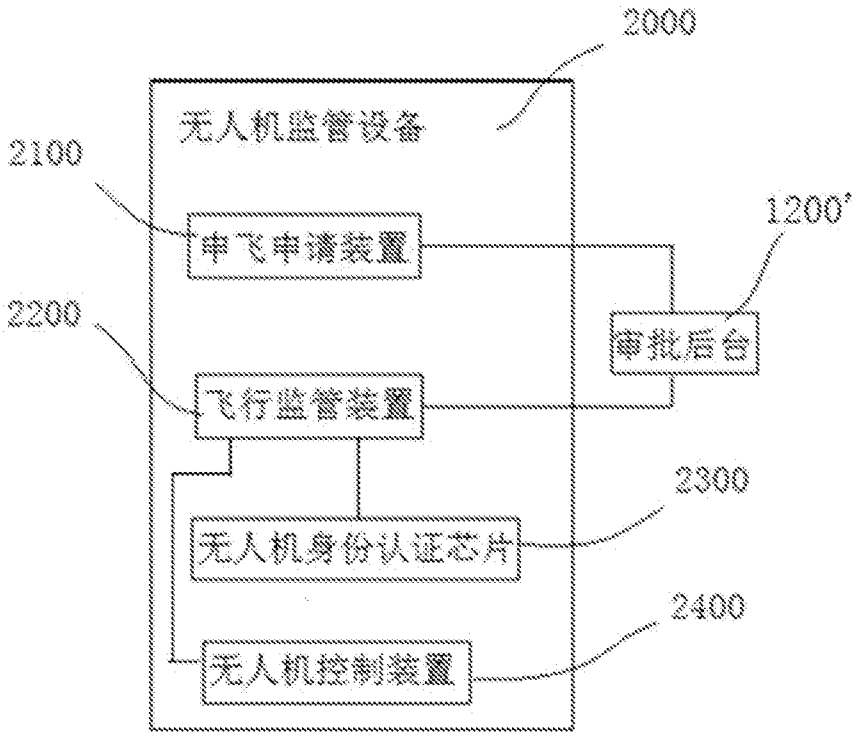
2000
无人机监管设备
2100
申飞申请装置
1200'
审批后台
2200
飞行监管装置
2300
无人机身份认证芯片
2400
无人机控制装置

图 11

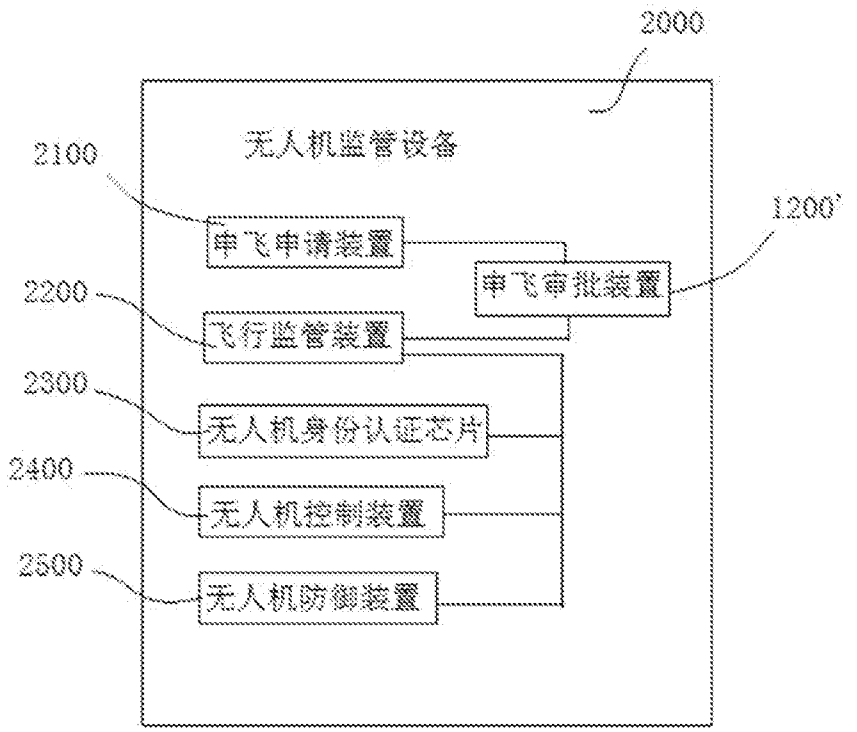
2000
无人机监管设备
2100
申飞申请装置
1200'
申飞审批装置
2200
飞行监管装置
2300
无人机身份认证芯片
2400
无人机控制装置
2500
无人机防御装置

图 12

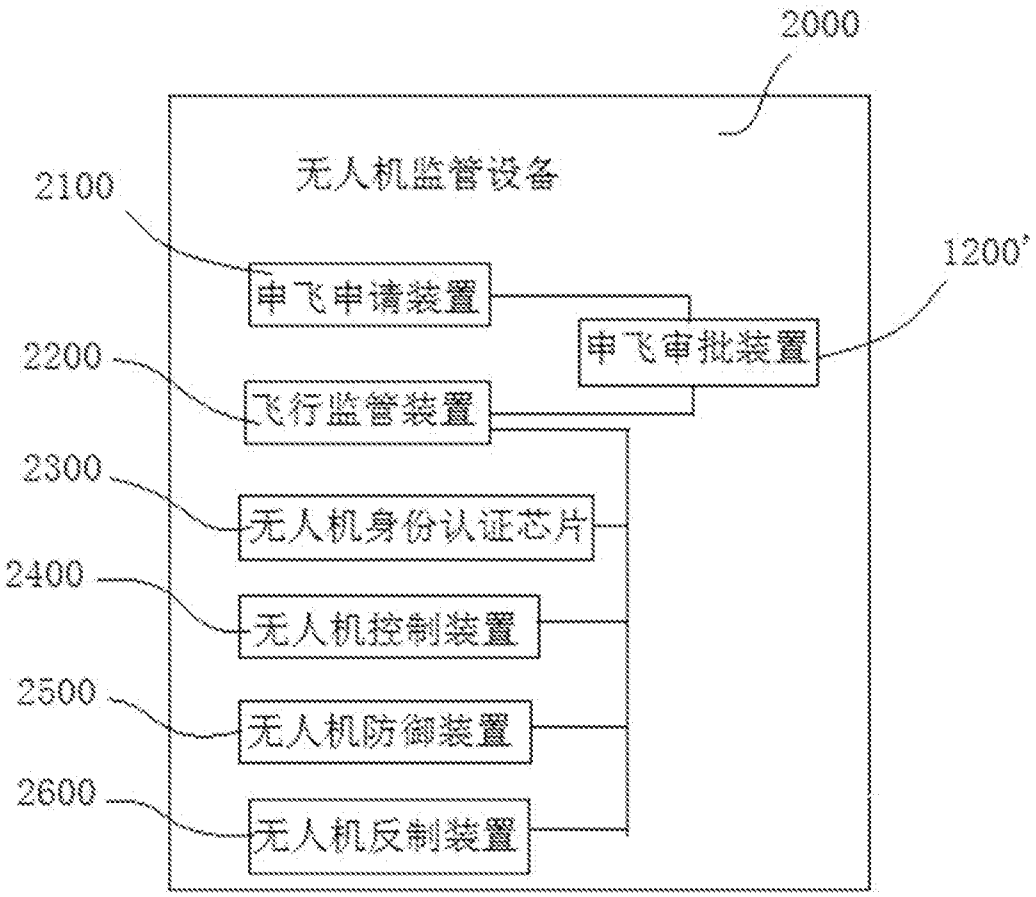
2000
无人机监管设备
2100
申飞申请装置
1200'
申飞审批装置
2200
飞行监管装置
2300
无人机身份认证芯片
2400
无人机控制装置
2500
无人机防御装置
2600
无人机反制装置

图 13

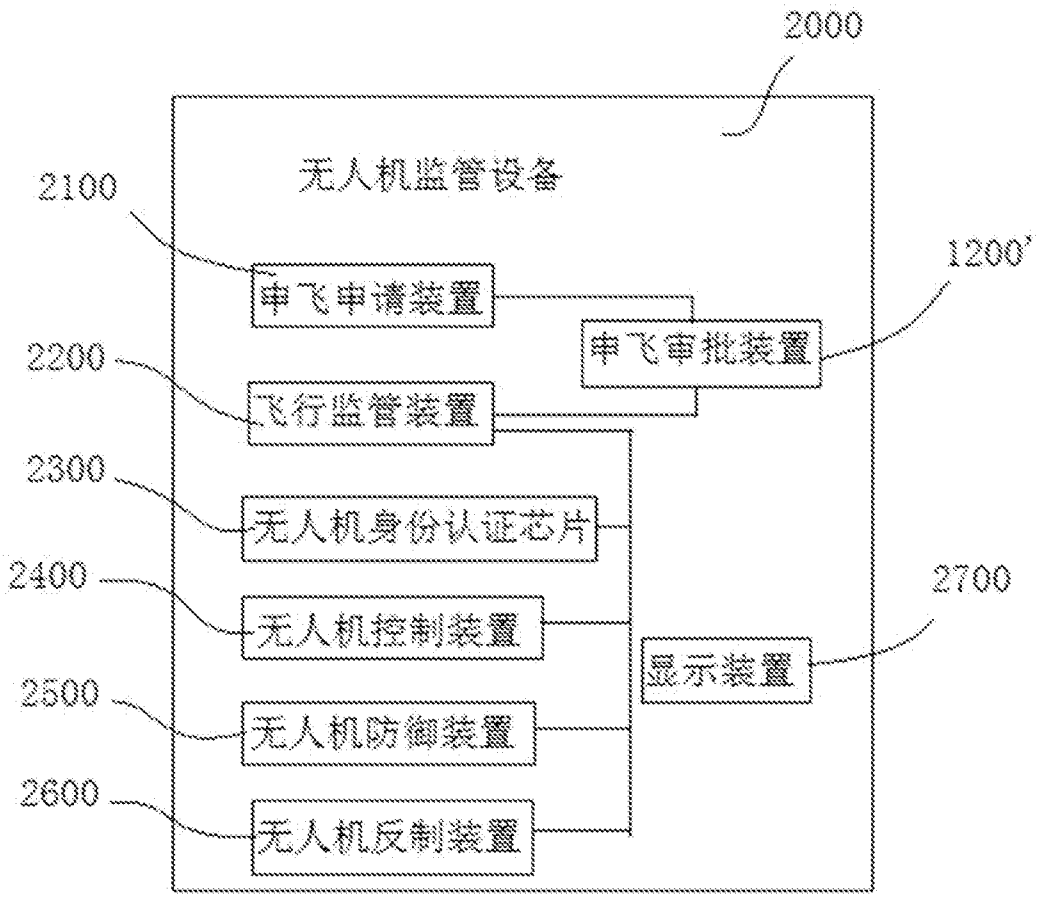
2000
无人机监管设备
2100
申飞申请装置
1200'
申飞审批装置
2200
飞行监管装置
2300
无人机身份认证芯片
2400
无人机控制装置
2700
显示装置
2500
无人机防御装置
2600
无人机反制装置

图 14

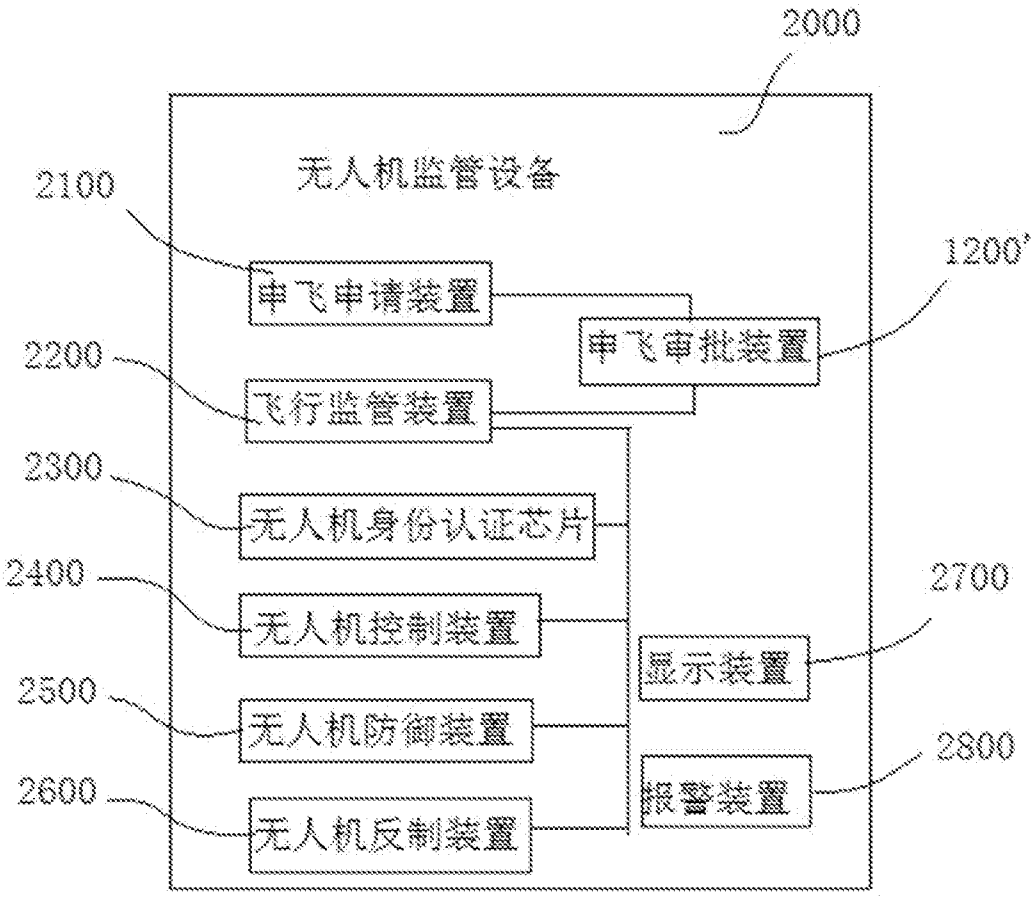
2000
无人机监管设备
2100
申飞申请装置
1200'
申飞审批装置
2200
飞行监管装置
2300
无人机身份认证芯片
2400
无人机控制装置
2700
显示装置
2500
无人机防御装置
2800
报警装置
2600
无人机反制装置

图 15

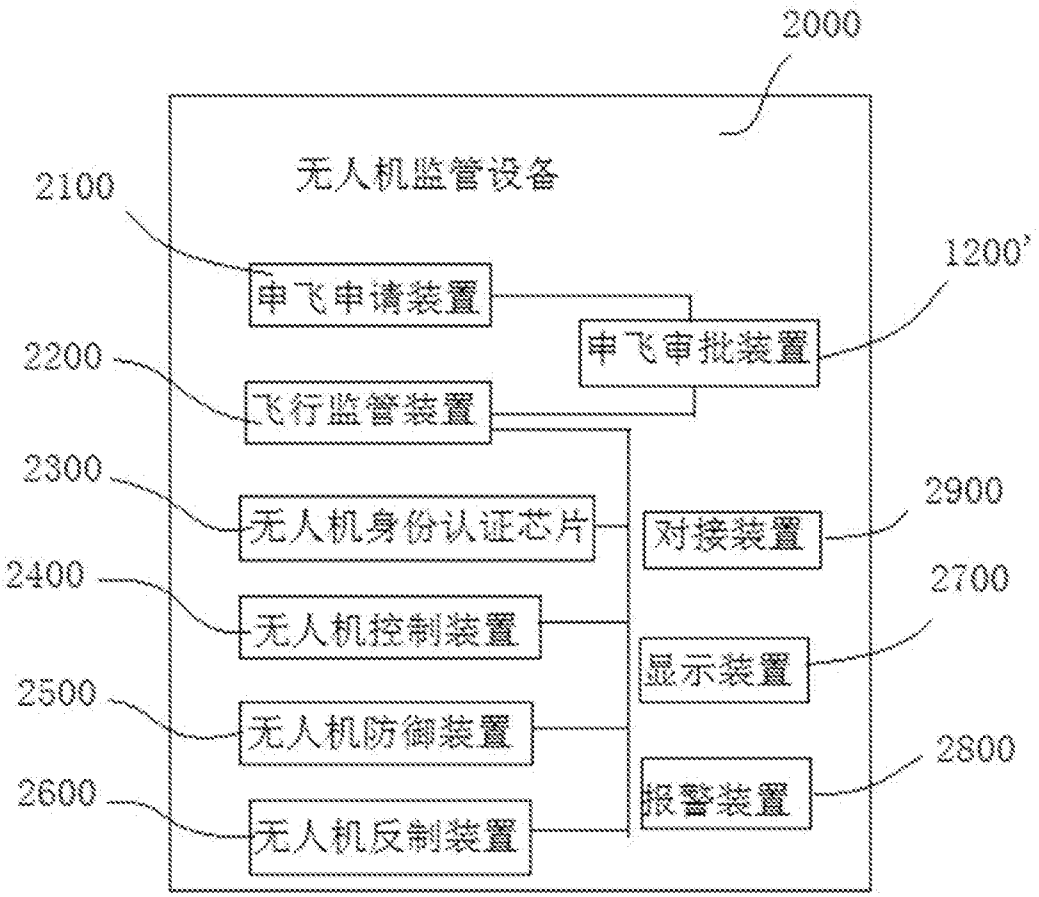
2000
无人机监管设备
2100
申飞申请装置
1200'
申飞审批装置
2200
飞行监管装置
2300
无人机身份认证芯片
对接装置
2900
2400
无人机控制装置
2700
显示装置
2500
无人机防御装置
2800
2600
报警装置
无人机反制装置

图 16

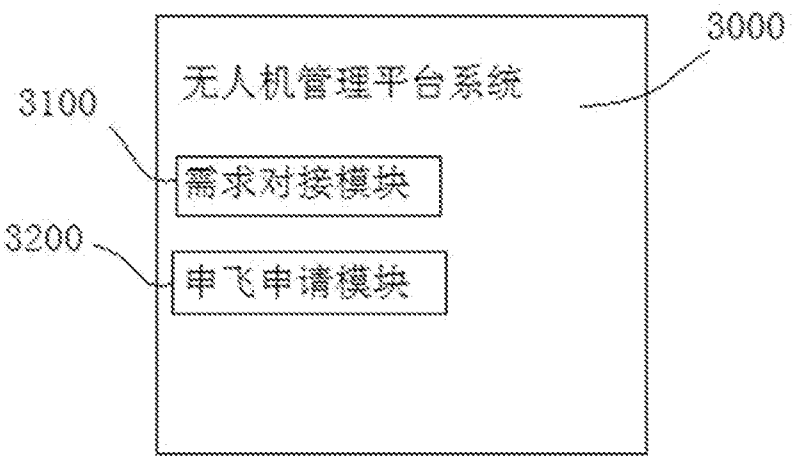
3000
无人机管理平台系统
3100
需求对接模块
3200
申飞申请模块

图 17

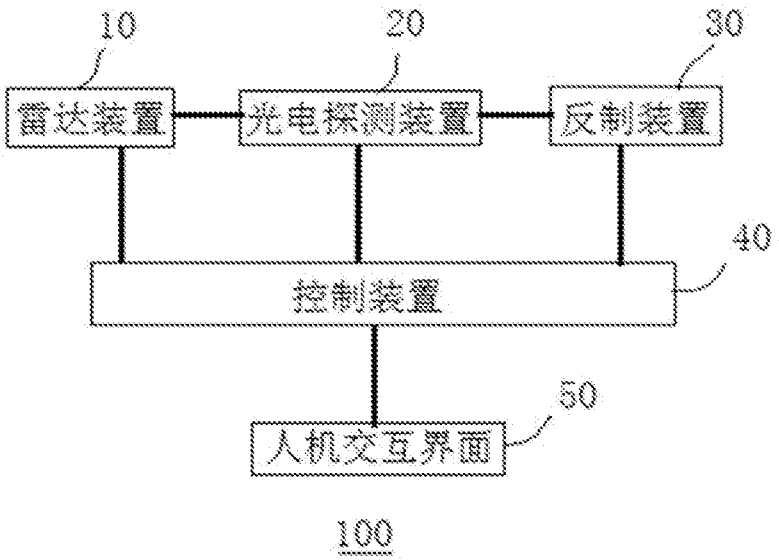
10
20
30
雷达装置
光电探测装置
反制装置
40
控制装置
50
人机交互界面
100

图 18

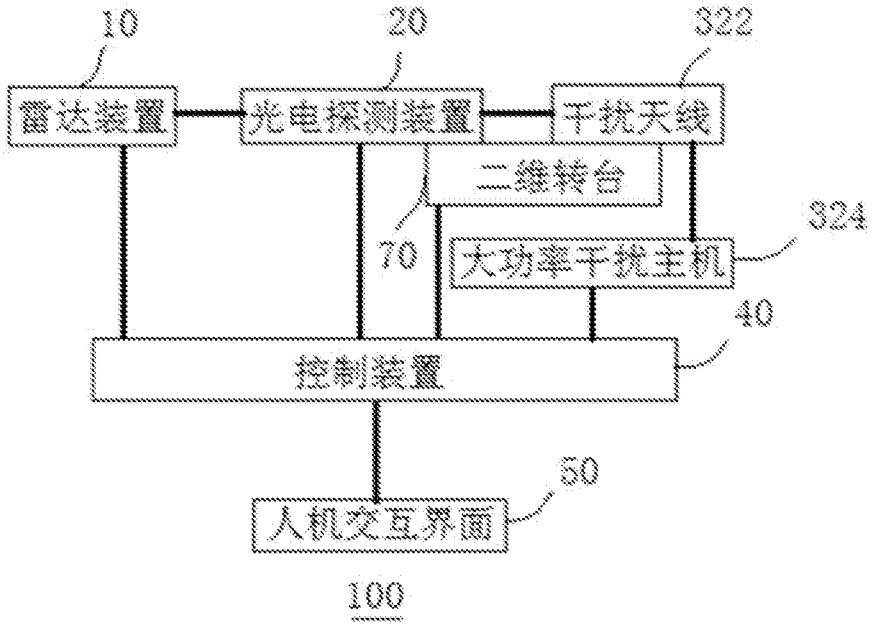
10
20
322
雷达装置
光电探测装置
干扰天线
二维转台
70
324
大功率干扰主机
40
控制装置
50
人机交互界面
100

图 19

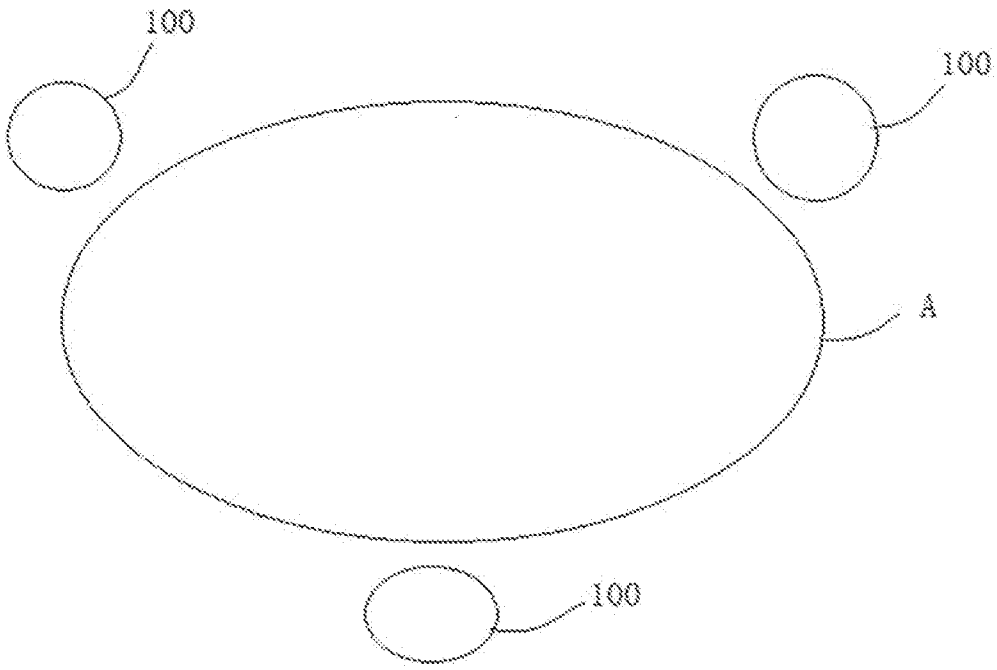

图 20

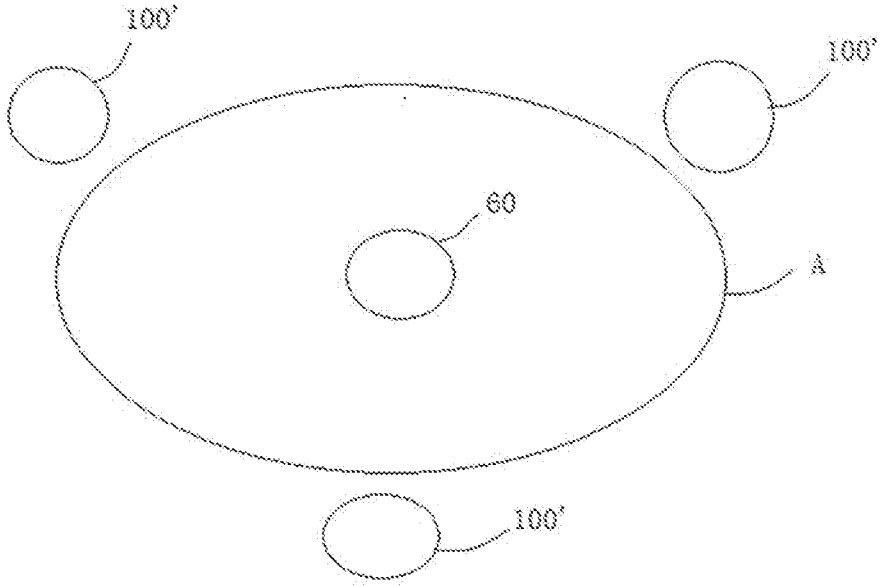

图 21

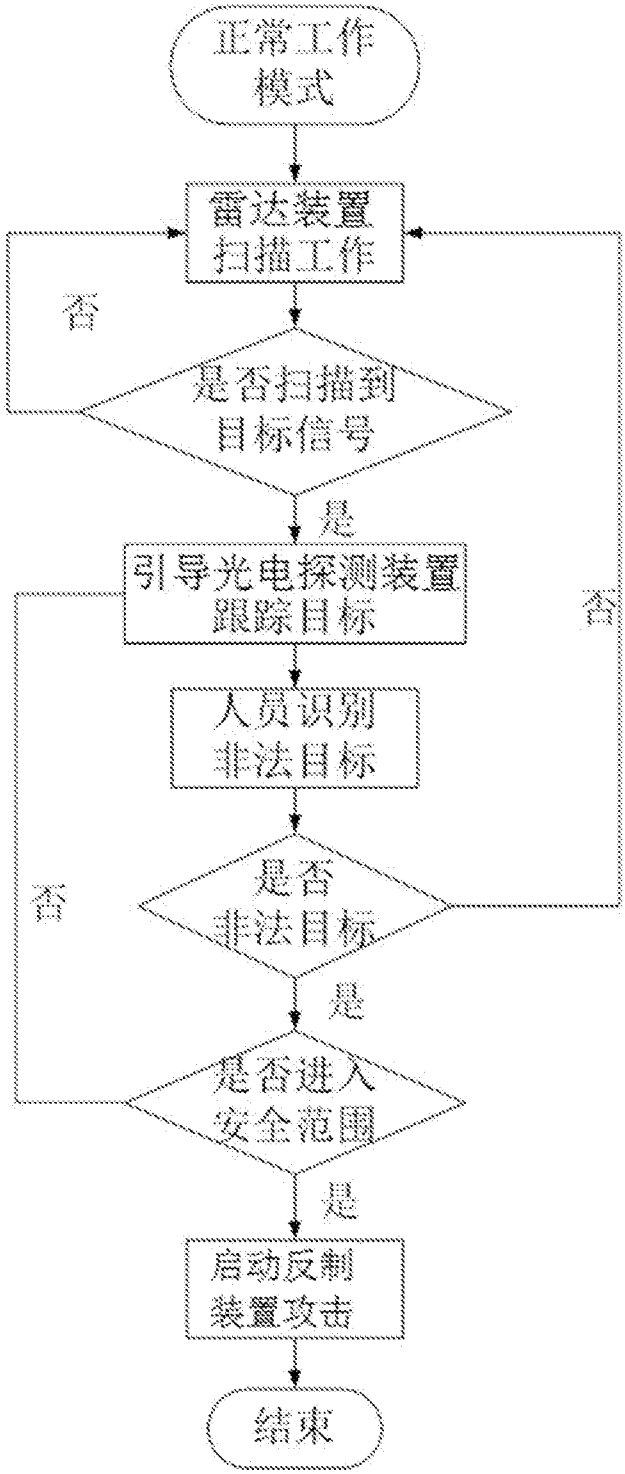
正常工作
模式
雷达装置
扫描工作
否
是否扫描到
目标信号
是
引导光电探测装置
跟踪目标
否
人员识别
非法目标
是否
非法目标
否
是
是否进入
安全范围
是
启动反制
装置攻击
结束

图 22

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2018/088483

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G08G 5/00 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G08G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CNTXT, CNKI: 低空, 飞行器, 无人机, 飞行, 计划, 任务, 路线, 航线, 申请, 申飞, 申报, 审批, 审核, 备案, 允许, 许可, 限制, 禁飞, 黑飞, 批复, 偏离, 偏航;
VEN, USTXT, EPTXT, WOTXT: low, altitude, helicopter, aircraft, plane, unmanned, fly+, plan, task, mission, assignment, route?, apply, approve, examin+, verify, permit+, allow+, deviate, diverge.

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 106448271 A (BEIJING CATHAYNAV TECHNOLOGY CO., LTD.), 22 February 2017 (22.02.2017), description, paragraphs 45-124	1-56
A	CN 106297417 A (NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS), 04 January 2017 (04.01.2017), entire document	1-56
A	CN 103680215 A (HAIFENG NAVIGATION TECHNOLOGY CO., LTD.), 26 March 2014 (26.03.2014), entire document	1-56
A	CN 103646569 A (HAIFENG NAVIGATION TECHNOLOGY CO., LTD.), 19 March 2014 (19.03.2014), entire document	1-56
A	US 2012143482 A1 (HONEYWELL INTERNATIONAL INC.), 07 June 2012 (07.06.2012), entire document	1-56
A	US 8229659 B2 (HONEYWELL INTERNATIONAL INC.), 24 July 2012 (24.07.2012), entire document	1-56

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
09 July 2018	06 August 2018

Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10) 62019451	MA, Yongping Telephone No. 86-(20)-28950545

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2018/088483

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 106448271 A	22 February 2017	None	
CN 106297417 A	04 January 2017	None	
CN 103680215 A	26 March 2014	CN 103680215 B	06 April 2016
CN 103646569 A	19 March 2014	CN 103646569 B	08 June 2016
US 2012143482 A1	07 June 2012	None	
US 8229659 B2	24 July 2012	EP 1947624 A1	23 July 2008
		US 2012277986 A1	01 November 2012
		US 2008167885 A1	10 July 2008
		US 7979199 B2	12 July 2011
		EP 3159870 A1	26 April 2017
		CA 2617521 A1	10 July 2008
		US 8423272 B2	16 April 2013
		CA 2617521 C	01 November 2016
		EP 1947624 B1	08 March 2017
		US 2011257874 A1	20 October 2011

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2018/088483

A. 主题的分类

G08G 5/00(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

G08G

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用）)

CNABS, CNTXT, CNKI: 低空，飞行器，无人机，飞行，计划，任务，路线，航线，申请，申飞，申报，审批，审核，备案，允许，许可，限制，禁飞，黑飞，批复，偏离，偏航； VEN, USTXT, EPTXT, WOTXT: low, altitude, helicopter, aircraft, plane, unmanned, fly+, plan, task, mission, assignment, route?, apply, approve, examin+, verify, permit+, allow+, deviate, diverge.

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
X	CN 106448271 A (北京国泰北斗科技有限公司) 2017年 2月 22日 (2017-02-22) 说明书第45-124段	1-56
A	CN 106297417 A (南京航空航天大学) 2017年 1月 4日 (2017-01-04) 全文	1-56
A	CN 103680215 A (海丰通航科技有限公司) 2014年 3月 26日 (2014-03-26) 全文	1-56
A	CN 103646569 A (海丰通航科技有限公司) 2014年 3月 19日 (2014-03-19) 全文	1-56
A	US 2012143482 A1 (HONEYWELL INTERNATIONAL INC) 2012年 6月 7日 (2012-06-07) 全文	1-56
A	US 8229659 B2 (HONEYWELL INTERNATIONAL INC) 2012年 7月 24日 (2012-07-24) 全文	1-56

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：

"A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

"E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

"L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

"T" 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

"X" 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

"Y" 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

"&" 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2018年 7月 9日	2018年 8月 6日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451	受权官员 马勇平 电话号码 86-(20)-28950545

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2018/088483

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	106448271	A	2017年 2月 22日	无			
CN	106297417	A	2017年 1月 4日	无			
CN	103680215	A	2014年 3月 26日	CN	103680215	B	2016年 4月 6日
CN	103646569	A	2014年 3月 19日	CN	103646569	B	2016年 6月 8日
US	2012143482	A1	2012年 6月 7日	无			
US	8229659	B2	2012年 7月 24日	EP	1947624	A1	2008年 7月 23日
				US	2012277986	A1	2012年 11月 1日
				US	2008167885	A1	2008年 7月 10日
				US	7979199	B2	2011年 7月 12日
				EP	3159870	A1	2017年 4月 26日
				CA	2617521	A1	2008年 7月 10日
				US	8423272	B2	2013年 4月 16日
				CA	2617521	C	2016年 11月 1日
				EP	1947624	B1	2017年 3月 8日
				US	2011257874	A1	2011年 10月 20日